

ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Management and Law, Institut für Wirtschaftsinformatik

Bachelorarbeit

Attune: Nutzerzentrierte Personalisierung im vollautomatisierten Radio

Eine Konzeptstudie im Kontext von Digital Wellbeing

Autor: Michael Möckli
Betreuer: Alexandre de Spindler
Abgabedatum: 17. Juni 2026

Management Summary

Digitale Medienplattformen personalisieren Inhalte heute fast ausnahmslos mit dem Ziel, Verweildauer und Interaktion zu maximieren. Die dafür eingesetzten Mechanismen, von impliziten Verhaltensprofilen über endlose Ströme bis zu manipulativen Designmustern, stehen in einem dokumentierten Spannungsverhältnis zum Wohlbefinden der Nutzerinnen und Nutzer: Sie untergraben Autonomie, Zeitsouveränität und psychisches Wohlbefinden. Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht deshalb, wie Nutzende ihre Präferenzen bei einem digitalen Medienangebot so angeben können, dass das Ergebnis ihre Bedürfnisse erfüllt und zugleich ihr Wohlbefinden fördert.

Dem Design-Science-Ansatz folgend wurde dazu Attune entwickelt, ein vollautomatisiertes, KI-gestütztes Radio, das denselben Technologie-Stack einsetzt wie engagement-optimierte Plattformen (Sprachmodell, Sprachsynthese, algorithmische Kuratierung), dessen Optimierungsziel jedoch konsequent am Nutzerwohl ausrichtet. Fünf theoretisch verankerte Bausteine prägen das Design: explizite, jederzeit einsehbare Präferenzangaben, eine vollautomatisierte Sendungspipeline von der Nachrichtenaggregation bis zur fertigen Audiosendung, eine Kuratierung mit Vielfalt statt Verweildauer als Zielwert, definierte Sendungen mit hörbarem Ende statt endloser Ströme sowie Transparenz über Quellen und Personalisierungslogik. Der Demonstrator wurde als Webapplikation umgesetzt und erzeugt ohne Erhebung von Verhaltensdaten für jede Person eine individuelle Sendung.

Die Validierung erfolgte in drei Strängen: Machbarkeit, Usability und Akzeptanz sowie Wirkung. Empirische Basis sind ein formatives Erstfeedback mit drei Personen und eine Pilotbefragung mit 25 Teilnehmenden nach einmaliger Nutzung. Die Ergebnisse fallen vorsichtig positiv aus: 88 Prozent der Durchläufe verliefen aus Nutzersicht fehlerfrei, der adaptierte Bedienbarkeits-Index liegt mit 82.5 deutlich über dem Erfolgskriterium, und alle vier untersuchungsleitenden Teilfragen erreichen Werte über der Skalenmitte. Am stärksten wirkt die explizite Präferenzangabe auf das Autonomie- und Kompetenzerleben. Verhalten bleibt der unmittelbar berichtete Wohlbefindens-Gewinn beim Erstkontakt; auffällig ist jedoch, dass Personen, die sich von algorithmischen Plattformen «festgehalten» fühlen, ihr Wohlbefinden bei Attune deutlich höher bewerten.

Die Arbeit zeigt damit, dass wellbeing-orientierte Personalisierung technisch machbar ist und von den Nutzenden angenommen wird, und verdichtet die Befunde zu vier übertragbaren Designprinzipien: explizite Präferenzangabe über wenige verständliche Stellschrauben, definierte Sessions mit bewusst gesetztem Ende, salient platzierte Transparenz sowie Vielfalt als expliziter Zielwert der Kuratierung. Der Beitrag liegt damit auf drei Ebenen: einem theoretisch verankerten Bausteinmodell wellbeing-orientierter Personalisierung (konzeptionell), einem lauffähigen End-to-End-Artefakt, das diese Personalisierung ohne jede Erhebung von Verhaltensdaten allein aus expliziten, jederzeit einsehbaren Präferenzangaben erzeugt (technisch), und erster reproduzierbar offengelegter Evidenz, dass die bekannten Plattformprobleme an der Zielfunktion und nicht an der Technologie liegen (empirisch). Das Modell ist insbesondere für öffentlich-rechtliche und werbefreie Anbieter anschlussfähig. Empfohlen werden eine Längsschnittstudie zur Prüfung von Gewöhnungseffekten, ein Kontrollvergleich mit einem engagement-optimierten Referenzsystem sowie der gezielte Ausbau des Prototyps (Musikrichtungs-Wahl, Aktualitäts-Guard, native App).

Inhaltsverzeichnis

Management Summary.....	2
Inhaltsverzeichnis.....	4
Abbildungsverzeichnis.....	7
Tabellenverzeichnis.....	7
Abkürzungsverzeichnis.....	8
1 Motivation.....	9
1.1 Das Spannungsfeld zwischen Nutzer und Anbieter.....	9
1.2 Das Geschäftsmodell der Aufmerksamkeitsökonomie.....	10
1.3 Manipulative Designmuster.....	10
1.4 Filterblasen, Echokammern und Polarisierung.....	11
1.5 Psychisches Wohlbefinden und Suchtverhalten.....	12
1.6 Verlust der Nutzerautonomie.....	12
1.7 Zwischenfazit: Der Kern des Problems.....	13
2 Background.....	15
2.1 Bedürfnisse und Motivationen der Akteure.....	15
2.1.1 Anbieterseite.....	15
2.1.2 Nutzerseite.....	15
2.2 Mechanismen digitaler Medienangebote.....	16
2.2.1 Klassifikation und Ontologien.....	16
2.2.2 Suche.....	17
2.2.3 Empfehlungssysteme.....	17
2.2.4 Personalisierung und Feed-Kuration.....	18
2.2.5 Sharing und soziale Mechanismen.....	18
2.2.6 Persuasive Design und Nudging.....	18
2.2.7 Monetarisierungsmechanismen.....	18
2.3 Beurteilungsgrundlagen.....	19
2.3.1 Self-Determination Theory (SDT).....	19
2.3.2 Value-Sensitive Design (VSD).....	19
2.3.3 Digital Wellbeing.....	20
2.3.4 Ethik von Empfehlungssystemen und algorithmische Souveränität.....	20
2.3.5 Gebrauchstauglichkeit und Akzeptanz.....	20
2.4 Gegenüberstellung der Medienmodelle.....	20
2.5 Forschungslücke.....	21
3 Attune als Forschungsartefakt.....	23
3.1 Warum dieses Untersuchungsmedium?.....	23

3.2	Leitidee und theoretische Verankerung.....	25
3.3	Was an Attune konkret umgesetzt wird.....	26
3.3.1	Explizite Präferenzangaben und Profilkonstruktion.....	26
3.3.2	Vollautomatisierte Sendungspipeline.....	27
3.3.3	Kuratierungs- und Empfehlungslogik mit alternativem Zielwert.....	27
3.3.4	Definierte Sessiongestaltung statt endlosem Strom.....	27
3.3.5	Transparenz über Quellen, Logik und Personalisierung.....	27
3.4	Welche Mechanismen am Radio untersucht und verbessert werden.....	28
3.5	Abgrenzung des Untersuchungsumfangs.....	29
4	Forschungsfrage und Zielsetzung.....	30
4.1	Forschungsfrage.....	30
4.2	Teilfragen.....	31
4.3	Goal und Objective.....	32
4.4	Nutzen.....	32
4.5	Abgrenzung.....	33
5	Methodik.....	35
5.1	Vorgehen der Literaturrecherche.....	35
5.2	Forschungsdesign.....	36
5.3	Vorgehen im Überblick.....	37
5.4	Methoden der Datenerhebung.....	38
5.5	Methoden der Auswertung.....	39
5.6	Reflexion zu Ressourcen und Kompetenzen.....	40
6	Konzept und Architektur.....	42
6.1	Anforderungen.....	42
6.2	Architekturüberblick.....	43
6.3	Komponenten im Detail.....	44
6.3.1	Orchestrator.....	44
6.3.2	Personalisierungsmodul.....	44
6.3.3	Nachrichten- und Datenintegration.....	45
6.3.4	LLM-Textgenerierung.....	45
6.3.5	Sprachsynthese.....	45
6.3.6	Musikeinbindung.....	46
6.3.7	Webapplikation und Benutzeroberfläche.....	46
6.4	Wellbeing-Features im Design.....	47
6.5	Mapping von Werten auf Designentscheidungen.....	47
6.6	Datenschutz und Datenfluss.....	48
7	Implementation.....	50

7.1 Vorgehen und Iterationen.....	50
7.2 Repository-Struktur und Tech-Stack.....	51
7.3 Pipeline-Implementation.....	51
7.4 Prompt-Engineering.....	52
7.5 Personalisierungs- und Transparenz-UI.....	52
7.6 Bekannte Limitationen der Umsetzung.....	57
8 Validierung.....	58
8.1 Aufbau der Validierung.....	58
8.2 Machbarkeitsnachweis.....	58
8.3 Usability und Akzeptanz.....	59
8.4 Wirkung.....	60
8.5 Operationalisierung der Erfolgskriterien und Ethik.....	60
8.6 Durchführung der Pilotbefragung.....	61
9 Ergebnisse der Pilotbefragung.....	63
9.1 Ergebnisse Machbarkeit.....	63
9.2 Ergebnisse Usability und Akzeptanz.....	64
9.3 Ergebnisse Wirkung.....	65
9.4 Beantwortung der Teilfragen T1–T4.....	66
9.5 Qualitative Befunde.....	66
9.6 Vergleich mit den Erfolgskriterien.....	67
10 Diskussion.....	69
10.1 Beantwortung der Forschungsfrage.....	69
10.2 Diskussion der Machbarkeit.....	70
10.3 Diskussion der Usability und Akzeptanz.....	71
10.4 Diskussion der Wirkung.....	72
10.5 Implikationen für Design und Praxis.....	73
10.6 Limitationen.....	73
10.7 Übertragbarkeit auf andere Medienkontexte.....	74
11 Fazit.....	76
11.1 Zusammenfassung.....	76
11.2 Beitrag der Arbeit.....	77
11.3 Ausblick.....	77
Literaturverzeichnis.....	79
Wahrheitserklärung.....	82
Erklärung zur Nutzung künstlicher Intelligenz.....	83

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 6.1: Komponentenarchitektur von Attune (eigene Darstellung).....	43
Abbildung 7.1: Präferenzformular im Hauptzustand mit Themenwahl, Standort, Moderationsstil, Sendungslänge und Musikooption (Screenshot des Demonstrators).....	53
Abbildung 7.2: Vorschaukarte der geplanten Sendung mit Segmentstruktur, kommuniziertem Ende und Hinweis auf den Überraschungsbeitrag (Screenshot des Demonstrators).....	54
Abbildung 7.3: Pipeline-Anzeige während der Sendungserzeugung mit den tatsächlichen Verarbeitungsschritten in Echtzeit (Screenshot des Demonstrators).....	54
Abbildung 7.4: Wiedergabezustand mit Quellenliste und mitlaufendem Transkript (Screenshot des Demonstrators).....	55
Abbildung 7.5: Begründungsansicht «Warum diese Sendung?» mit Profil, abgeleiteten Inhalten und Pipeline-Schritten (Screenshot des Demonstrators).....	56
Abbildung 7.6: Abschlusskarte mit bewusst gesetztem Sendungsende ohne Anschlussempfehlung (Screenshot des Demonstrators).....	57
Abbildung 9.1: Technische Qualität aus Nutzersicht (Mittelwerte, Skala 1–5, n = 25).....	63
Abbildung 9.2: Semantisches Differential «Die App war ...» (Mittelwerte, Skala 1–7, n = 25).....	64
Abbildung 9.3: Aggregierte Teilfragen-Scores T1–T4 (Mittelwert ± Standardabweichung, Skala 1–5).....	66
Abbildung 9.4: Verdichtete Übersicht entlang der drei Validierungsstränge Machbarkeit, Usability/Akzeptanz und Wirkung.....	68

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1: Gegenüberstellung der Medienmodelle: redaktionell, engagement-optimiert und wellbeing-orientiert (eigene Darstellung).....	21
Tabelle 5.1: Arbeitspakete mit Beschreibung, Input und Output (eigene Darstellung).....	37
Tabelle 6.1: Mapping von Werten und Bedürfnissen auf Designentscheidungen (eigene Darstellung).....	48
Tabelle 9.1: Skalenmittelwerte je Wirkungskonstrukt (Skala 1–5, n = 25).....	65

Abkürzungsverzeichnis

AP	Arbeitspaket
API	Application Programming Interface
KI	Künstliche Intelligenz
LLM	Large Language Model
M	Mittelwert
METUX	Motivation, Engagement and Thriving in User Experience
RSS	Really Simple Syndication
SD	Standardabweichung
SDK	Software Development Kit
SDT	Self-Determination Theory
SUS	System Usability Scale
TAM	Technology Acceptance Model
TTS	Text-to-Speech
UI	User Interface
UTAUT	Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
VSD	Value-Sensitive Design
ZHAW	Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften

1 Motivation

Medienkonsum ist das Ergebnis eines Zusammenspiels zweier Seiten: Auf der einen Seite stehen die Nutzenden mit ihren Bedürfnissen und Motivationen wie Information, Unterhaltung, Orientierung, soziale Zugehörigkeit und Identitätsbildung. Auf der anderen Seite stehen die Anbieter mit ihren Geschäftsmodellen, Zielen und Anreizen wie Reichweite, Nutzerbindung, Werbeeinnahmen und Marktanteilen. Idealerweise stehen diese beiden Seiten in einem ausgewogenen Verhältnis: Die Anbieter liefern Inhalte, die Bedürfnisse der Nutzenden erfüllen, und erhalten dafür Aufmerksamkeit oder Entgelt. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich dieses Gleichgewicht jedoch zunehmend zugunsten der Anbieterseite verschoben, insbesondere im Bereich der sozialen Medien (Montag & Elhai, 2023; Zuboff, 2019).

Dieses Kapitel beschreibt die daraus entstehende Problemlage entlang ihrer beobachtbaren Erscheinungsformen: vom ökonomischen Fundament über die konkreten Designmuster bis zu den dokumentierten Folgen auf individueller und gesellschaftlicher Ebene. Die theoretische Einordnung der hier sichtbaren Phänomene (Self-Determination Theory, Persuasive Technology, Digital Wellbeing, Value-Sensitive Design) erfolgt anschliessend in Kapitel 2.

1.1 Das Spannungsfeld zwischen Nutzer und Anbieter

Nutzende digitaler Medien verfolgen eine Bandbreite an Motiven, von Information und Orientierung über Unterhaltung und Entspannung bis zu sozialer Zugehörigkeit und Identitätsbildung. Wird ein Medium diesen Motiven gerecht, entstehen Zufriedenheit und das Erleben, kompetent und selbstbestimmt mit dem Angebot umzugehen. Eine ausführliche theoretische Fundierung dieser Bedürfnisse, namentlich entlang des Uses-and-Gratifications-Ansatzes (Katz et al., 1973) und der Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2000), erfolgt in Abschnitt 2.1.2.

Die Motivationen der Anbieter hingegen sind primär ökonomischer Natur. Kommerzielle Plattformen wie TikTok, Instagram, Facebook oder YouTube finanzieren sich überwiegend durch Werbung. Ihr zentrales Zielgrössensystem sind Engagement-Metriken: Verweildauer, Klicks, Impressions, Interaktionsrate. Diese Grössen entscheiden über den Werbepreis und damit über den Ertrag. Alle zentralen

Designentscheidungen, von der Rangfolge der Inhalte bis zur Gestaltung der Benutzeroberfläche, orientieren sich an diesen Metriken.

Solange die Ziele beider Seiten in die gleiche Richtung zeigen, ist dieses System funktional. Problematisch wird es dort, wo die Maximierung der Verweildauer nicht mehr mit dem Wohlbefinden der Nutzenden übereinstimmt, etwa weil Inhalte bewusst emotional aufgeladen werden, weil Nutzungssessions künstlich verlängert werden oder weil Vielfalt zugunsten reiner Relevanz geopfert wird. Dies ist in den letzten Jahren empirisch immer besser dokumentiert (Burr et al., 2020; Milano et al., 2020).

1.2 Das Geschäftsmodell der Aufmerksamkeitsökonomie

Zuboff (2019) beschreibt die Grundlogik dieser Plattformen als Überwachungskapitalismus: Nutzerverhalten wird systematisch erfasst, als Verhaltensüberschuss aufbereitet und zur Vorhersage und gezielten Beeinflussung zukünftigen Verhaltens eingesetzt. Der Rohstoff der Plattformen ist damit nicht der Inhalt, sondern die Aufmerksamkeit sowie die Datenspuren, die sie erzeugt. Je länger Nutzende auf der Plattform verbleiben, je stärker sie interagieren und je mehr Datenpunkte sie hinterlassen, desto präziser lassen sich Vorhersagen treffen und Werbeinventare monetarisieren.

Die Asymmetrie dieses Modells ist strukturell: Während die Plattformen immer mehr über ihre Nutzenden wissen, bleibt den Nutzenden verborgen, welche Daten erhoben, wie sie interpretiert und mit welchem Ziel sie eingesetzt werden. Das in der Folge entstehende Steuerungsdefizit auf Nutzerseite wird in Abschnitt 1.6 als beobachtbares Phänomen beschrieben und in Abschnitt 2.3.4 unter dem Begriff der algorithmischen Souveränität (Reviglio & Agosti, 2020) theoretisch eingeordnet.

1.3 Manipulative Designmuster

Die ökonomische Logik manifestiert sich in konkreten Designmustern, die gezielt auf Schwachstellen der menschlichen Psyche zielen (Gray et al., 2018; Mathur et al., 2019). Zu den am besten dokumentierten Mustern gehören (Montag et al., 2019; Weinmann et al., 2016):

- Endloses Scrollen (Infinite Scroll), das natürliche Unterbrechungspunkte entfernt und die Verweildauer verlängert.

- Variable Belohnungsmuster nach dem Vorbild des Glücksspiels: unvorhersehbare Erfolgserlebnisse (Likes, neue Inhalte, Matches) halten die Aufmerksamkeit aufrecht.
- Push-Benachrichtigungen, die andere Tätigkeiten unterbrechen und Nutzende zurück auf die Plattform holen.
- Autoplay und ähnliche Automatismen, die stellvertretend über den nächsten Inhalt entscheiden.
- Social-Proof- und Reziprozitätsmechanismen, die soziale Grundbedürfnisse (Bestätigung, Gegenseitigkeit) für die Plattformbindung nutzen.

Montag et al. (2019) dokumentieren strukturelle Parallelen zwischen den Mechaniken sozialer Medien und den suchtfördernden Designs von Glücksspiel- und Freemium-Games. Welche theoretischen Konzepte hinter dieser gezielten Verhaltensbeeinflussung stehen, namentlich Persuasive Technology (Fogg, 2003) und Digital Nudging (Weinmann et al., 2016), wird in Abschnitt 2.2.6 systematisch entwickelt.

1.4 Filterblasen, Echokammern und Polarisierung

Die Optimierung auf Engagement-Metriken hat nicht nur individuelle, sondern auch kollektive Folgen. Der Begriff der «Filterblase» wurde von Pariser (2011) geprägt und beschreibt das Phänomen, dass personalisierte Algorithmen Nutzende zunehmend mit ihnen bereits vertrauten Inhalten umgeben und abweichende Perspektiven systematisch ausblenden. Nguyen et al. (2014) wiesen in einer der ersten empirischen Studien nach, dass Empfehlungssysteme die inhaltliche Vielfalt individueller Nutzungsprofile messbar reduzieren. Geschke et al. (2019) modellierten mit agentenbasierter Simulation, dass diese Filterung auf drei Ebenen gleichzeitig wirkt und sich gegenseitig verstärkt: individuell (selektive Wahrnehmung), sozial (homogene Netzwerke) und technologisch (algorithmische Kuration). Dieses Zusammenspiel beschreiben sie als sogenannte Triple-Filter-Bubble.

Sunstein (2017) beschreibt, wie diese Informationsarchitekturen die gesellschaftliche Polarisierung befeuern: Wenn Nutzende bevorzugt mit Inhalten konfrontiert werden, die ihre bestehende Meinung bestätigen, verschärfen sich die Gräben zwischen unterschiedlichen Weltansichten. Dabei ist wichtig, dass dies nicht allein ein Problem der Algorithmen ist (menschliche kognitive Verzerrungen wie der Confirmation Bias

wirken in die gleiche Richtung), sondern dass die Algorithmen bestehende Tendenzen systematisch verstärken, weil polarisierende und emotionalisierende Inhalte stärkere Reaktionen und damit höheres Engagement auslösen. Vosoughi et al. (2018) belegen dies empirisch anhand einer grossangelegten Twitter-Analyse: Falsch- und Sensationsinformationen verbreiten sich im Durchschnitt schneller, tiefer und breiter als vergleichbare wahre Inhalte, was primär auf die stärkere emotionale Reaktion der Nutzenden zurückzuführen ist.

1.5 Psychisches Wohlbefinden und Suchtverhalten

Die Folgen für das individuelle Wohlbefinden sind inzwischen empirisch vielfach untersucht. Verduyn et al. (2015) zeigen in einer experimentellen und längsschnittlichen Studie, dass passive Facebook-Nutzung (Konsumieren ohne aktive Teilnahme) das affektive Wohlbefinden nachweislich untergräbt, während aktive, kommunikative Nutzung neutral oder sogar positiv wirkt.

Orben (2020) relativiert in einem umfassenden Narrative Review die oft überzeichneten Effektgrössen der Medienpsychologie, bestätigt aber den grundsätzlichen Zusammenhang zwischen Medienkonsum und Wohlbefinden. Entscheidend ist weniger die blossе Nutzungsdauer als vielmehr die Art der Nutzung: Passive, algorithmisch gesteuerte Konsumation zeigt negative Effekte; aktive, selbstgesteuerte Nutzung hat neutrale bis positive Effekte. So verschiebt sich die Debatte von Bildschirmzeit als rein quantitativem Mass hin zur Qualität und Selbstbestimmung der Nutzung.

Eng verbunden mit dem Wohlbefindens-Diskurs ist die Frage nach dem Suchtpotenzial sozialer Medien. Montag et al. (2019) argumentieren, dass die Kombination aus variablen Belohnungsmustern, sozialer Einbettung und algorithmischer Relevanzoptimierung Nutzungsmuster erzeugt, die klinischen Kriterien für Verhaltensabhängigkeiten ähneln. Nutzende beschreiben häufig das subjektive Erleben, «zu viel Zeit zu verlieren» oder Plattformen trotz besserer Absicht nicht abschalten zu können.

1.6 Verlust der Nutzerautonomie

Über die direkten psychischen Folgen hinaus entsteht ein grundsätzlicheres Problem: der Verlust von Autonomie. In der Praxis manifestiert sich dieser Autonomieverlust auf mehreren Ebenen: Nutzende sehen nicht, warum ein bestimmter Inhalt ausgespielt wird

(Black Box). Sie können die zugrundeliegende Logik nicht substanziell ändern. Ihre Steuerungsmöglichkeiten beschränken sich auf oberflächliche Stellschrauben («diesen Kanal nicht mehr anzeigen», «Interesse bekunden»), während die tieferen Entscheidungsstrukturen intransparent bleiben.

Der theoretische Rahmen für diese Beobachtung, namentlich die Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) mit dem Grundbedürfnis nach Autonomie sowie das METUX-Modell für nutzerzentrierte Produktgestaltung (Peters et al., 2018), wird in Abschnitt 2.3.1 vertieft. Auf der politisch-systemischen Ebene fordern Reviglio und Agosti (2020) eine algorithmische Souveränität, die in Abschnitt 2.3.4 entfaltet wird; Milano et al. (2020) ergänzen aus Sicht der Empfehlungssystem-Ethik, dass neben Relevanz auch Diversität, Fairness und Nutzerwohl als explizite Optimierungsziele in den Algorithmen verankert werden müssen.

1.7 Zwischenfazit: Der Kern des Problems

Das Problem sozialer Medien ist nicht die Personalisierung an sich. Personalisierung kann ein wertvolles Instrument sein, um Inhalte für einzelne Menschen relevant und bereichernd zu machen. Problematisch ist die einseitige Ausrichtung der Personalisierung auf die Ziele der Anbieter: Plattformen, die ursprünglich als Werkzeuge zur Information, Vernetzung und Unterhaltung gedacht waren, haben sich zu Systemen entwickelt, die primär ihre eigene Nutzungszeit maximieren, häufig auf Kosten der Nutzenden.

Die Forschungslage zeigt drei miteinander verwobene Aspekte dieses Ungleichgewichts. Erstens ist es kein Zufall, sondern strukturell im werbefinanzierten Geschäftsmodell angelegt (Montag & Elhai, 2023; Zuboff, 2019). Zweitens hat es messbare negative Folgen auf Informationsvielfalt, soziale Kohäsion und individuelles Wohlbefinden (Geschke et al., 2019; Nguyen et al., 2014; Orben, 2020; Verduyn et al., 2015). Drittens verfügen Nutzende in den aktuellen Systemen kaum über die Möglichkeit, dieses Ungleichgewicht selbst zu korrigieren (Milano et al., 2020; Reviglio & Agosti, 2020).

Aus dieser Problemlage erwächst die grundlegende Frage, welche Prinzipien, Kriterien und Mechanismen nötig sind, um digitale Medien so zu gestalten, dass die Bedürfnisse der Nutzenden wieder in den Mittelpunkt rücken. Das nachfolgende Kapitel ordnet die

in diesem Kapitel sichtbar gewordenen Phänomene in den wissenschaftlichen Kontext ein und stellt die Beurteilungsgrundlagen bereit, an denen sich der Lösungsvorschlag dieser Arbeit später messen lässt.

2 Background

Dieses Kapitel ordnet die in Kapitel 1 sichtbar gewordenen Phänomene wissenschaftlich und technisch ein. Es beantwortet drei Leitfragen: (1) Welche Bedürfnisse und Motivationen prägen Nutzende und Anbieter digitaler Medien theoretisch? (2) In welchen technischen Mechanismen manifestieren sich diese Motivationen? (3) An welchen Kriterien lassen sich diese Mechanismen beurteilen? Damit liefert dieses Kapitel den theoretischen Rahmen, an dem der in Kapitel 3 vorgestellte Lösungsvorschlag entwickelt und in der späteren Validierung gemessen wird. Das methodische Vorgehen der Literaturrecherche, auf der dieses Kapitel beruht, ist in Abschnitt 5.1 dokumentiert.

2.1 Bedürfnisse und Motivationen der Akteure

2.1.1 Anbieterseite

Anbieter digitaler Medien verfolgen unterschiedliche Motive, die sich drei idealtypischen Kategorien zuordnen lassen.

- Kommerzielle Plattformen (TikTok, Meta, YouTube, X) finanzieren sich primär werbebasiert. Ihr zentrales Geschäftsziel ist die Maximierung von Aufmerksamkeit und Datenspuren, die an Werbetreibende weiterverkauft werden (Zuboff, 2019).
- Abonnement- und On-Demand-Anbieter (Netflix, Spotify, Disney+) leben von langfristiger Kundenbindung. Ihr Ziel ist Engagement im Sinne von Zufriedenheit und Retention, nicht primär Scroll-Dauer.
- Öffentlich-rechtliche und redaktionelle Anbieter (SRF, BBC, NZZ, DLF) folgen Leitbildern wie Bildungs-, Informations- und Kulturvermittlung. Sie finanzieren sich über Gebühren oder Abonnements und haben normative Verpflichtungen gegenüber Pluralismus und Qualität.

Diese unterschiedlichen Motive führen zu unterschiedlichen Inhaltsstrategien und technischen Architekturen. Insbesondere werbebasierte Plattformen haben starke ökonomische Anreize, Engagement-Metriken zu maximieren; in den beiden anderen Modellen ist dieser Anreiz deutlich schwächer ausgeprägt.

2.1.2 Nutzerseite

Auf der Nutzerseite lassen sich die in Abschnitt 1.1 genannten Motive entlang etablierter theoretischer Rahmen ordnen. Aus dem Uses-and-Gratifications-Ansatz (Katz et al., 1973) ergeben sich vier typische Nutzungsmotive: Information, Unterhaltung, soziale Interaktion und Identitätsbildung.

Ergänzend identifizieren Ryan und Deci (2000) in der Self-Determination Theory drei psychologische Grundbedürfnisse, die für intrinsische Motivation und Wohlbefinden zentral sind:

- Autonomie: das Erleben, selbstbestimmt zu handeln und eigene Entscheidungen zu treffen;
- Kompetenz: das Gefühl, wirksam zu sein und Herausforderungen bewältigen zu können;
- soziale Eingebundenheit: das Erleben von bedeutungsvollen Beziehungen und Zugehörigkeit.

Peters et al. (2018) übertragen diese Perspektive im METUX-Modell (Motivation, Engagement and Thriving in User Experience) direkt auf die Gestaltung digitaler Produkte: Ein System fördert Wohlbefinden, wenn es diese Grundbedürfnisse auf mehreren Ebenen unterstützt, und untergräbt es, wenn es sie blockiert. Dieses Modell wird in Abschnitt 2.3.1 als zentrale Beurteilungsgrundlage erneut aufgegriffen.

Vanden Abeele (2021) konzeptualisiert das übergeordnete Nutzerbedürfnis nach einem ausgewogenen Medienkonsum als Digital Wellbeing (vertieft in Abschnitt 2.3.3).

2.2 Mechanismen digitaler Medienangebote

Die Motivationen beider Seiten schlagen sich in konkreten technischen Mechanismen nieder. Im Folgenden werden die zentralen Mechanismen aktueller Medienangebote beschrieben und ihre Funktionsweise skizziert.

2.2.1 Klassifikation und Ontologien

Inhalte müssen strukturiert werden, damit sie auffindbar und empfehlbar sind.

Klassifikationssysteme ordnen Inhalte entlang festgelegter Kategorien (Genre, Thema, Stimmung, Zielgruppe). Ontologien gehen darüber hinaus und modellieren semantische Beziehungen zwischen Konzepten, etwa die Zugehörigkeit von Subgenres zu Obergenres oder Ähnlichkeiten zwischen Themen (Gruber, 1995). Auf der Nutzerseite

werden analoge Strukturen verwendet, um Interessensprofile explizit oder implizit zu repräsentieren. Die Qualität dieser Strukturen prägt massgeblich die Qualität späterer Empfehlungen.

2.2.2 Suche

Suchmechanismen sind der klassische aktive Zugang zu Inhalten: Die Nutzenden formulieren eine Anfrage, das System liefert eine Ergebnisliste. Die Relevanzbewertung basiert historisch auf Textmatching und Linkstrukturen, zunehmend auch auf semantischen Embeddings und personalisierten Signalen (Manning et al., 2008). Suche ist vergleichsweise transparent, da die Intention von den Nutzenden formuliert wird. Zugleich wächst die Intransparenz dort, wo Personalisierung die Trefferlisten unsichtbar verändert.

2.2.3 Empfehlungssysteme

Empfehlungssysteme (Recommender Systems) schlagen Inhalte vor, ohne dass die Nutzenden aktiv danach suchen. In der Standardliteratur werden drei klassische Hauptparadigmen unterschieden (Ricci et al., 2015):

- Kollaboratives Filtern: Empfehlungen auf Basis der Ähnlichkeit zwischen Nutzenden (Prinzip: «Personen, die X mochten, mochten auch Y»).
- Inhaltsbasiertes Filtern: Empfehlungen auf Basis der Ähnlichkeit zwischen Inhalten und des bisherigen Nutzerprofils.
- Hybride und Deep-Learning-basierte Ansätze: Kombination der obigen Verfahren mit impliziten Signalen (Verweildauer, Scrolltiefe, Wiederholungen) und tiefen neuronalen Modellen, wie sie in Feeds von TikTok oder Instagram dominieren.

Die Optimierung erfolgt in der kommerziellen Praxis überwiegend auf Engagement-Metriken. Nguyen et al. (2014) zeigen, dass dies zur Einengung der inhaltlichen Vielfalt führt. Milano et al. (2020) systematisieren die daraus folgenden ethischen Herausforderungen entlang sechs Dimensionen: Inhaltsqualität, Privatsphäre, Autonomie, Meinungsvielfalt, soziale Auswirkungen und Verantwortlichkeit. Als konstruktive Gegenbewegung hat sich in der Empfehlungssystemforschung ein eigener Strang zu Diversität, Novelty und Serendipität etabliert, der Vielfalt nicht als blosse Nebenbedingung, sondern als eigenständiges Optimierungsziel modelliert (Kunaver & Požrl, 2017); für den Nachrichtenkontext fordert Helberger (2019)

Empfehlungssysteme, die aktiv eine demokratisch wünschenswerte Vielfalt herstellen. Die in Abschnitt 3.3.3 beschriebene Kuratierungslogik von Attune greift diesen Strang auf.

2.2.4 Personalisierung und Feed-Kuration

Über die reine Empfehlung hinaus kuratieren Plattformen ganze Feeds, also ständig aktualisierte Inhaltsströme, die auf die einzelne Person zugeschnitten sind. Die Entscheidungslogik ist typischerweise nicht einsehbar: Das, was die Nutzenden sehen, ist das Ergebnis tausender implizit gelernter Signale, deren genaues Zusammenspiel selbst die Entwicklerinnen und Entwickler oft nur noch approximativ beschreiben können. Reviglio und Agosti (2020) fordern in diesem Zusammenhang eine algorithmische Souveränität (Abschnitt 2.3.4). Empirisch zeigt sich, dass die algorithmische Feed-Sortierung die Vielfalt der ausgespielten Inhalte messbar reduziert (Bakshy et al., 2015).

2.2.5 Sharing und soziale Mechanismen

Teilen, Kommentieren und Reagieren erzeugen Netzwerkeffekte: Inhalte verbreiten sich viral, wenn sie starke emotionale Reaktionen auslösen (Berger & Milkman, 2012). Diese Mechanismen sind nicht neutral, sondern begünstigen systematisch emotional aufgeladene, oft polarisierende Inhalte und wirken damit auf die in Abschnitt 1.4 beschriebene Triple-Filter-Bubble (Geschke et al., 2019; Sunstein, 2017).

2.2.6 Persuasive Design und Nudging

Die in Abschnitt 1.3 als Beobachtung beschriebenen Designmuster lassen sich theoretisch mit zwei zentralen Konzepten einordnen. Fogg (2003) beschreibt mit dem Modell der Persuasive Technology, wie Computer als Werkzeuge, Medien und soziale Akteure Verhalten beeinflussen können. Die konkreten Techniken reichen von Erinnerungsfunktionen über spielerische Belohnungen bis zu sozialem Feedback. Weinmann et al. (2016) erweitern diesen Ansatz mit dem Konzept des Digital Nudging: subtile Gestaltungshinweise, die das Verhalten in eine bestimmte Richtung lenken, ohne die Wahlfreiheit einzuschränken. Caraban et al. (2019) systematisieren solche technologie-vermittelten Nudges in einem Überblick von 23 Mechanismen.

Beide Ansätze sind wertneutral. In der kommerziellen Praxis werden sie jedoch überwiegend zur Engagement-Maximierung eingesetzt; sie liessen sich ebenso im Sinne des Nutzerwohls anwenden (Peters et al., 2018). Genau diese Umkehrung der

Zielfunktion bei sonst vergleichbarem Mechanismus ist ein zentrales Designprinzip des in Kapitel 3 vorgestellten Lösungsvorschlags.

2.2.7 Monetarisierungsmechanismen

Die beschriebenen Mechanismen stehen in unmittelbarer Wechselwirkung mit der Monetarisierung. Werbebasierte Plattformen koppeln Empfehlungen, Feeds und persuasive Muster systematisch an Engagement-Metriken, während abonnementbasierte Anbieter tendenziell auf Retention-Metriken optimieren und öffentlich-rechtliche Anbieter auf Erfüllungskennzahlen wie Reichweite und Vielfalt. Die Wahl der Monetarisierung prägt damit das Verhalten der Mechanismen ebenso stark wie ihre technische Architektur (Montag & Elhai, 2023; Zuboff, 2019).

2.3 Beurteilungsgrundlagen

Um die oben beschriebenen Mechanismen bewerten zu können, braucht es explizite Kriterien. Die Literatur stellt mehrere etablierte theoretische Rahmen zur Verfügung, die sich ergänzen und in der späteren Evaluation des Lösungsvorschlags als Bewertungsmassstab dienen.

2.3.1 Self-Determination Theory (SDT)

Die Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) liefert mit den drei psychologischen Grundbedürfnissen Autonomie, Kompetenz und soziale Eingebundenheit einen psychologischen Massstab für die Beurteilung digitaler Systeme. Mechanismen sind förderlich, wenn sie diese Bedürfnisse unterstützen, und schädlich, wenn sie sie untergraben. Insbesondere die Autonomie wird in den heutigen Plattformlogiken systematisch unterlaufen, wenn Nutzende durch manipulative Designmuster in Nutzungsschleifen gehalten werden (Peters et al., 2018).

Peters et al. (2018) operationalisieren die SDT für die Gestaltung digitaler Produkte im METUX-Modell (Motivation, Engagement and Thriving in User Experience). METUX unterscheidet fünf Ebenen, auf denen ein System die Grundbedürfnisse fördern oder hemmen kann: Adoption, Interface, Aufgabe, Verhalten und Leben. Diese mehrstufige Sicht erlaubt es, Designentscheidungen differenziert daraufhin zu prüfen, ob sie das Wohlbefinden auf der unmittelbaren Bedienebene und zugleich auf der übergeordneten Ebene des Lebensvollzugs unterstützen.

2.3.2 Value-Sensitive Design (VSD)

Value-Sensitive Design (Hendry et al., 2021) ist eine Methodik, die menschliche Werte systematisch in den Entwurf technischer Systeme einbezieht. Drei Untersuchungsebenen werden unterschieden: konzeptionell (welche Werte sind relevant?), empirisch (wie nehmen Betroffene diese Werte wahr?) und technisch (wie werden sie im System verankert?). VSD liefert einen strukturierten Rahmen, um Werte wie Autonomie, Transparenz oder Wohlbefinden explizit in Designentscheidungen zu überführen.

2.3.3 Digital Wellbeing

Digital Wellbeing beschreibt die Qualität des Medienkonsums aus Perspektive der Nutzenden. Calvo und Peters (2014) haben mit dem Ansatz des Positive Computing die grundlegende Forderung formuliert, dass digitale Systeme aktiv das menschliche Wohlbefinden und Aufblühen fördern sollen, statt es nur zu vermeiden, Schaden zu verursachen. Vanden Abeele (2021) betont ergänzend den dynamischen Charakter von Digital Wellbeing: Wellbeing ist keine absolute Grösse, sondern eine kontextabhängige Balance. Burr et al. (2020) fordern, dass Technologiedesign aktiv zum Wohlbefinden beitragen soll statt es zu untergraben, und entwickeln dafür einen thematischen Ordnungsrahmen. Peters et al. (2020) konkretisieren diesen Anspruch in einem Framework für Wellbeing-Supportive Design, das Features, Charakteristika und Prototypen systematisch katalogisiert.

2.3.4 Ethik von Empfehlungssystemen und algorithmische Souveränität

Milano et al. (2020) systematisieren die ethischen Herausforderungen von Empfehlungssystemen und argumentieren, dass neben Relevanz auch Diversität, Fairness und Nutzerwohl als Optimierungsziele verankert werden müssen. Reviglio und Agosti (2020) ergänzen die politische Dimension und fordern algorithmische Souveränität, also eine echte, bedeutungsvolle Kontrolle über die Algorithmen, die Inhalte kuratieren. Die in Abschnitt 1.6 beobachtete Asymmetrie zwischen System und Nutzenden lässt sich damit nicht nur als individueller Autonomieverlust (SDT), sondern auch als strukturelles Souveränitätsdefizit lesen.

2.3.5 Gebrauchstauglichkeit und Akzeptanz

Neben den normativen Kriterien spielt die klassische Gebrauchstauglichkeit eine Rolle. Der System Usability Scale (Bangor et al., 2008; Brooke, 1996) ist ein etabliertes, kurzes Messinstrument, das die subjektive Usability eines Systems mit zehn Items

erhebt und in der vorliegenden Arbeit ergänzend zu den wellbeing-bezogenen Massen eingesetzt werden kann.

2.4 Gegenüberstellung der Medienmodelle

Die beschriebenen Mechanismen und Kriterien lassen sich entlang von drei idealtypischen Medienmodellen zusammenfassen: einem traditionell-redaktionellen Modell (z. B. öffentlich-rechtliches Radio), einem engagement-optimierten Modell (z. B. TikTok, Instagram) und einem wellbeing-orientierten Modell, das diese Arbeit konzipiert und prototypisch umsetzt.

Die Gegenüberstellung zeigt: Jedes Modell hat spezifische Stärken und Schwächen. Das redaktionelle Modell steht für Qualität und Pluralismus, bietet aber wenig Personalisierung und schlechtere Verfügbarkeit. Das engagement-optimierte Modell bietet hohe Relevanz und Verfügbarkeit, jedoch um den Preis von Vielfalt, Transparenz und Autonomie. Das wellbeing-orientierte Modell versucht, Personalisierung mit Transparenz, Nutzerkontrolle und Qualität zu verbinden, ist aber in der Praxis bisher kaum in durchgängigen Artefakten umgesetzt. Tabelle 2.1 stellt die drei Modelle entlang zentraler Dimensionen einander gegenüber.

Tabelle 2.1: Gegenüberstellung der Medienmodelle: redaktionell, engagement-optimiert und wellbeing-orientiert (eigene Darstellung)

Dimension	Redaktionelles Modell	Engagement-optimiertes Modell	Wellbeing-orientiertes Modell
Kuration	Menschliche Redaktion	Algorithmisch, auf Verweildauer optimiert	Algorithmisch, auf Nutzerwohl optimiert
Transparenz	Redaktionsstatut, öffentliche Leitlinien	Black-Box-Algorithmus	Nachvollziehbare Kriterien, offene Logik
Nutzerkontrolle	Gering (fixer Programmplan)	Minimal (Like/Skip, Interessen-Tagging)	Aktiv (Themen, Filter, Intensität)
Inhaltsvielfalt	Pluralismusauftrag	Filterblasen, Echokammern	Bewusste Diversifikation, Serendipität
Zeitmanagement	Sendezeiten, Programmrahmen	Endloses Scrollen, Autoplay	Definierte Länge, natürliche Pausen
Finanzierung	Gebühren, Abonnement	Werbung, Datenhandel	Variabel (Gebühren, Abo, Stiftung)
Leitwert	Qualität, Pluralismus	Gewinnmaximierung	Nutzerwohl, Autonomie

2.5 Forschungslücke

Aus der Literatur wird deutlich, dass die theoretischen Grundlagen für eine nutzerzentrierte, wellbeing-orientierte Gestaltung digitaler Medien vorhanden sind: Self-Determination Theory, Value-Sensitive Design, Digital Wellbeing, Persuasive Technology und algorithmische Souveränität liefern einen dichten konzeptionellen Rahmen. Auch die Probleme der engagement-getriebenen Modelle sind sowohl theoretisch als auch empirisch gut dokumentiert.

Gleichzeitig fehlen konkrete, lauffähige Artefakte, die diese Prinzipien in einem integrierten System zeigen. Bestehende Ansätze bleiben entweder auf konzeptioneller Ebene (Hendry et al., 2021; Peters et al., 2020) oder beschränken sich auf einzelne Features wie Bildschirmzeit-Tracker und Wochenberichte, die der strukturellen Logik der Plattformen nichts entgegensetzen. Ein durchgängiges Demonstrationsmedium, das Personalisierung, Transparenz und Wellbeing in einem funktionierenden System verbindet und damit der Engagement-Logik ein konkretes Gegenmodell zur Seite stellt, steht aus. Eben diese Lücke adressiert die vorliegende Arbeit; die Forschungsfrage sowie der Lösungsvorschlag werden in den nachfolgenden Kapiteln entwickelt.

3 Attune als Forschungsartefakt

Aus der in Kapitel 2 dargestellten Forschungslücke leitet sich die Notwendigkeit eines konkreten, lauffähigen Demonstrationsmediums ab, an dem die diskutierten Prinzipien der nutzerzentrierten Personalisierung sicht- und untersuchbar werden. Die vorliegende Arbeit setzt diesen Lösungsvorschlag in Form eines vollautomatisierten, KI-gestützten Radios um, im Folgenden als Attune bezeichnet. Entwickelt wurde das Artefakt zunächst unter dem Arbeitstitel «Radio 25»; nach dem formativen Erstfeedback wurde es umbenannt (Begründung in Abschnitt 8.3). Dieses Kapitel begründet die Wahl des Mediums, beschreibt den geplanten Untersuchungsgegenstand und ordnet die zu untersuchenden Mechanismen den in Kapitel 2 entwickelten Beurteilungsgrundlagen zu.

3.1 Warum dieses Untersuchungsmedium?

Ein Radio eignet sich aus mehreren Gründen besonders gut, um die Spannungsfelder zwischen Engagement-Optimierung und Nutzerwohl experimentell zu untersuchen.

Erstens vereint ein Radio in einem einzigen Format mehrere Inhaltsarten, die in der bisherigen Forschung getrennt betrachtet werden: Nachrichten, Wetter- und Service-Informationen, Moderation, Musik sowie Jingles. Damit lassen sich an einem Artefakt sowohl informative als auch unterhaltende Bedürfnisse abbilden, die der Uses-and-Gratifications-Ansatz unterscheidet (Katz et al., 1973), und es können verschiedene Empfehlungs- und Kurationsmechanismen unter realistischen Bedingungen kombiniert werden.

Zweitens ist Radio ein lineares, zeitlich gerahmtes Medium. Im Gegensatz zu Feeds mit endlosem Scrollen besitzt eine Sendung einen definierten Anfang und ein definiertes Ende. Diese Eigenschaft macht es möglich, gezielt diejenigen Designmuster zu vermeiden, die in Kapitel 1 als problematisch identifiziert wurden (endloses Scrollen, Autoplay, künstliche Verlängerung von Sessions), und stattdessen alternative, wellbeing-fördernde Strukturen wie natürliche Pausen, klare Sendungslängen und bewusste Abschlusspunkte zu erproben (Peters et al., 2018; Vanden Abeele, 2021).

Drittens ist Radio ein begleitendes Medium. Es wird häufig parallel zu anderen Tätigkeiten konsumiert (am Morgen, beim Pendeln, bei der Arbeit) und nimmt damit eine Rolle ein, die sich von aufmerksamkeitsbindenden visuellen Plattformen

wesentlich unterscheidet. Diese Nutzungsform ist mit den Zielen von Digital Wellbeing kompatibler als mit denen einer rein visuellen Aufmerksamkeitsökonomie und stellt deshalb einen besonders ehrlichen Prüfstand für nutzerzentrierte Personalisierung dar.

Viertens lässt sich an einem vollautomatisierten Radio die gesamte Wertschöpfungskette technisch beherrschen. Die Inhalte werden nicht aus einem geschlossenen Empfehlungssystem eines Drittanbieters bezogen, sondern in einer eigenen Pipeline aus Quellen-Aggregation, Sprachmodell-basierter Moderation und Sprachsynthese erzeugt. Dadurch lassen sich Personalisierungslogik, Transparenz, Diversität und Nutzerkontrolle in einem einzigen, durchgängigen System experimentell variieren, was bei kommerziellen Plattformen aus methodischen Gründen ausgeschlossen ist.

Fünftens existiert mit dem öffentlich-rechtlichen Radio (SRF, DLF, BBC) ein etabliertes redaktionelles Vergleichsmodell, das sich an Pluralismus und Qualität orientiert. Damit liegt für jede der drei in Abschnitt 2.4 verglichenen Medienlogiken (redaktionell, engagement-optimiert, wellbeing-orientiert) ein realer oder konstruierter Referenzfall vor, an dem sich das wellbeing-orientierte Modell argumentativ wie empirisch positionieren kann.

Aus den genannten Gründen wäre prinzipiell jedes Radio als Forschungsobjekt geeignet. Zwei Eigenschaften machen jedoch genau die in dieser Arbeit umgesetzte Form, also ein vollautomatisiertes, KI-gestütztes und individuell zugeschnittenes Radio, besonders aussagekräftig.

Zum einen erlaubt die Vollautomatisierung über Sprachmodelle und Sprachsynthese erst eine echte Personalisierung, die über die Auswahl von Themen oder Sendern hinausgeht. Wo klassische Radios denselben linearen Programmstrom an alle Hörerinnen und Hörer ausspielen, kann ein automatisiertes Radio für jede einzelne Person Inhalte, Tonalität, Reihenfolge und Länge der Sendung individuell zusammenstellen. So wird ein Mechanismus untersuchbar, den klassische Radios technisch gar nicht bedienen können: Personalisierung als kontextsensitive, nutzerinitiierte Anpassung.

Zum anderen demonstriert ein KI-gestütztes Radio dieselben Technologien, die in kommerziellen Plattformen heute zur Engagement-Optimierung eingesetzt werden, jedoch konsequent mit umgekehrter Zielfunktion: nicht Verweildauer und Klickrate,

sondern Autonomie, Transparenz und subjektives Wohlbefinden. Genau diese Umkehrung der Optimierungsfunktion bei sonst vergleichbarem Technologie-Stack ist die methodische Pointe der Arbeit. Sie erlaubt es, zu zeigen, dass die problematischen Effekte engagement-optimierter Systeme nicht in der zugrundeliegenden Technologie selbst, sondern in deren Zielsetzung begründet liegen.

Schliesslich ist ein Radio als Forschungsartefakt mit überschaubarem Aufwand realisierbar und gleichzeitig reichhaltig genug, um die zentralen Designentscheidungen einer wellbeing-orientierten Plattform durchgängig abzubilden. Es benötigt keinen redaktionellen Apparat, keine soziale Komponente und keine Empfehlungs-Infrastruktur eines Drittanbieters und kann dennoch Personalisierung, Inhaltsdiversität, Transparenz und Zeitgestaltung in einem konsistenten Erlebnis kombinieren.

3.2 Leitidee und theoretische Verankerung

Die Leitidee von Attune folgt unmittelbar aus der in Abschnitt 3.1 begründeten methodischen Pointe: Das Artefakt setzt denselben Technologie-Stack ein, der heute engagement-optimierte Plattformen antreibt, nämlich Sprachmodelle, Sprachsynthese und algorithmische Kuratierung, richtet dessen Optimierungsziel jedoch konsequent am Wohlbefinden der Nutzenden aus. Damit dieser Anspruch nicht bei einer blossen Negation problematischer Designmuster stehen bleibt, wird er konstruktiv gewendet: Aus den in Abschnitt 2.3 entwickelten Beurteilungsgrundlagen werden fünf Bausteine abgeleitet, die zusammen ein wellbeing-orientiertes Medienmodell konstituieren und in Abschnitt 3.3 konkretisiert werden.

Den Ausgangspunkt bildet die Self-Determination Theory mit den psychologischen Grundbedürfnissen nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit (Ryan & Deci, 2000). Für das Design folgt daraus, dass Personalisierung nutzerinitiiert und beherrschbar sein muss: Die Hörerinnen und Hörer deklarieren ihre Präferenzen selbst, statt implizit aus ihrem Verhalten modelliert zu werden (erster Baustein), und die Kuratierung folgt diesen deklarierten Präferenzen statt einer fremdbestimmten Engagement-Logik (dritter Baustein). Das METUX-Modell präzisiert diesen Anspruch, indem es die Bedürfniserfüllung auf mehreren Erfahrungsebenen verortet, vom Interface über die Aufgabe bis zum Verhalten und Lebenskontext (Peters et al., 2018): Ein wellbeing-orientiertes System muss Autonomie nicht nur in einzelnen Einstellungen, sondern über die gesamte Nutzungsepisode hinweg stützen.

Die Digital-Wellbeing-Forschung lenkt den Blick auf die zeitliche Struktur des Medienkonsums. Vanden Abeele (2021) fasst digitales Wohlbefinden als dynamisches Gleichgewicht zwischen den Vorteilen und Belastungen vernetzter Mediennutzung, das durch Gestaltungsmuster wie endlose Ströme systematisch untergraben werden kann. Daraus leitet sich die definierte Sessiongestaltung ab (vierter Baustein): eine Sendung mit kommunizierter Länge und hörbarem Ende, ohne Autoplay und ohne künstliche Verlängerung, ergänzt um eine Kuratierung, die den Tageszeitkontext berücksichtigt.

Das Konzept der algorithmischen Souveränität fordert, dass Nutzende die über sie entscheidenden Algorithmen verstehen und steuern können (Reviglio & Agosti, 2020); die Ethik der Empfehlungssysteme verlangt ergänzend, dass deren Zielfunktionen offengelegt und am Nutzerinteresse ausgerichtet werden (Milano et al., 2020). Beides verankert den fünften Baustein, die Transparenz über Quellen, Pipeline-Schritte und Personalisierungslogik, und begründet zugleich, weshalb das Nutzerprofil jederzeit einsehbar und veränderbar bleibt.

Value-Sensitive Design schliesslich dient als methodische Klammer: Werte wie Autonomie, Transparenz und Wohlbefinden werden nicht implizit mitgedacht, sondern explizit in Designentscheidungen überführt und auf konzeptioneller, empirischer und technischer Ebene verfolgt (Hendry et al., 2021). Die vollautomatisierte Sendungspipeline (zweiter Baustein) bildet dabei das technische Fundament: Erst die durchgängige Kontrolle über die gesamte Produktionskette macht die Umkehrung der Zielfunktion vollständig demonstrier- und untersuchbar. Wie die fünf Bausteine architektonisch umgesetzt werden, zeigt Kapitel 6; das Mapping der Werte auf konkrete Designentscheidungen wird in Abschnitt 6.5 systematisch nachvollzogen.

3.3 Was an Attune konkret umgesetzt wird

Attune ist als prototypischer Demonstrator konzipiert, der die in Kapitel 2 beschriebenen Mechanismen exemplarisch in einer wellbeing-orientierten Variante zeigt. Die folgenden Bausteine werden umgesetzt.

3.3.1 Explizite Präferenzangaben und Profilkonstruktion

Die Hörerinnen und Hörer geben ihre Interessen, ihren Standort und einen Moderationsstil aktiv und nachvollziehbar an. Anders als bei Plattformen, die Profile primär aus implizitem Verhalten lernen, bleibt das Profil bei Attune transparent,

einsehbar und jederzeit veränderbar. Damit wird die Anforderung an algorithmische Souveränität (Reviglio & Agosti, 2020) konkret operationalisierbar, ohne die Nutzenden mit einem aufwendigen Konfigurationsritual zu überfordern.

3.3.2 Vollautomatisierte Sendungspipeline

Eine einzige Pipeline aggregiert Nachrichten- und Wetterdaten aus offenen Quellen, generiert daraus mit einem Sprachmodell die Moderationstexte und überführt diese mit einer Sprachsynthese in eine zusammenhängende Sendung aus Jingles, Begrüssung, Nachrichten, Musik, Wetter und Verabschiedung. Sie ersetzt die klassische Redaktion durch eine maschinelle, aber regelgeleitete Inhaltsproduktion und macht das Funktionsprinzip kommerzieller Empfehlungs-Pipelines an einem nicht-kommerziellen Beispiel sichtbar.

3.3.3 Kuratierungs- und Empfehlungslogik mit alternativem Zielwert

Die Auswahl und Reihenfolge der Inhalte folgt nicht der Maximierung von Verweildauer, sondern explizit definierten, am Nutzerwohl ausgerichteten Kriterien: thematische Vielfalt im Sinne einer bewussten Diversifikation, Eignung für den Tageszeitkontext und Übereinstimmung mit den deklarierten Präferenzen. Dadurch werden die in Abschnitt 2.2.3 beschriebenen Empfehlungsparadigmen (Ricci et al., 2015) auf eine wellbeing-orientierte Zielfunktion umgestellt, wie sie Milano et al. (2020) und Peters et al. (2020) als notwendig erachten.

3.3.4 Definierte Sessiongestaltung statt endlosem Strom

Eine Sendung hat eine feste, kommunizierte Länge und endet hörbar mit einer Verabschiedung und einem Outro-Jingle. Es gibt keinen Autoplay-Anschluss, kein endloses Scrollen, keine algorithmisch gesteuerten «Empfehlungs-Cliffhanger». Diese strukturelle Entscheidung adressiert direkt die in Abschnitt 1.3 beschriebenen manipulativen Designmuster und übersetzt die METUX-Forderung nach Autonomie auf der Verhaltensebene (Peters et al., 2018) in ein konkretes Sendungsformat.

3.3.5 Transparenz über Quellen, Logik und Personalisierung

Die Hörerinnen und Hörer können einsehen, aus welchen Quellen die Nachrichten stammen, welche Präferenzen welche Inhalte wie beeinflusst haben und welche Schritte die Pipeline durchlaufen hat. Damit wird der Black-Box-Charakter heutiger Empfehlungssysteme bewusst aufgebrochen und das Konzept der algorithmischen

Souveränität (Reviglio & Agosti, 2020) in einer für die Nutzenden zugänglichen Form operationalisiert.

3.4 Welche Mechanismen am Radio untersucht und verbessert werden

Aus den Bausteinen ergeben sich die Mechanismen, an denen die Arbeit experimentell ansetzt. Sie korrespondieren mit den in Abschnitt 2.3 beschriebenen Mechanismen aktueller Medienangebote und werden im wellbeing-orientierten Modell systematisch umakzentuiert. Konkret betrifft dies vier Mechanismen, die in Abschnitt 4.2 als untersuchungsleitende Teilfragen T1–T4 operationalisiert werden: die Profil- und Präferenzbildung, die personalisierte Kuratierung mit alternativer Zielfunktion, die Sessiongestaltung und die Transparenz der Algorithmik. Ergänzend werden persuasive Designmuster und die Gebrauchstauglichkeit mitgeführt.

3.5 Abgrenzung des Untersuchungsumfangs

Attune versteht sich als Konzeptstudie, nicht als marktreifes Produkt. Die Pipeline wird soweit umgesetzt, wie es für eine konsistente Hörerfahrung und eine aussagekräftige Nutzerstudie mit einer kleinen Probandengruppe erforderlich ist. Welche Aspekte (etwa Skalierung, Datenhaltung oder Lizenzfragen) bewusst ausgeklammert werden, führt Abschnitt 4.5 aus. Die folgenden Kapitel entwickeln auf dieser Grundlage die konkrete Forschungsfrage, das Untersuchungsdesign und den Aufbau der Evaluation.

4 Forschungsfrage und Zielsetzung

Aus der in Kapitel 2 entwickelten Forschungslücke und dem in Kapitel 3 vorgestellten Untersuchungsmedium leitet sich die konkrete Forschungsfrage dieser Arbeit ab. Das vorliegende Kapitel formuliert zunächst die Hauptforschungsfrage, leitet daraus untersuchungsleitende Teilfragen sowie die Zielsetzung im Sinne eines Goal/Objective-Paares ab, beschreibt den erwarteten Nutzen für unterschiedliche Adressatenkreise und grenzt das Vorhaben gegenüber verwandten Themenfeldern ab. Damit bildet das Kapitel die Brücke zwischen der theoretischen Fundierung der Kapitel 1 und 2 und dem methodischen Vorgehen in Kapitel 5.

4.1 Forschungsfrage

Vor dem Hintergrund der dokumentierten Zielkonflikte zwischen Engagement-Optimierung und Nutzerwohl, der in Abschnitt 2.3 entwickelten Beurteilungsgrundlagen sowie der besonderen Eignung des Mediums Radio (Kapitel 3) lässt sich die Hauptforschungsfrage dieser Arbeit wie folgt formulieren:

«Wie können Nutzerinnen und Nutzer ihre individuellen Präferenzen bei einem digitalen Medienangebot so angeben, dass das Ergebnis ihre Bedürfnisse erfüllt und gleichzeitig ihr Wohlbefinden fördert?»

Die Frage bündelt drei Spannungsachsen, die sich aus den vorausgegangenen Kapiteln ergeben. Erstens stellt sie den Mechanismus der Präferenzangabe ins Zentrum: den Übergang von impliziter, verhaltensgetriebener Personalisierung hin zu expliziter, von den Nutzenden selbst formulierter Steuerung (vgl. Abschnitt 2.2.4 sowie 3.3.1). Zweitens stellt sie eine Doppelbedingung an das Resultat: Es muss subjektiv den Bedürfnissen der Nutzenden entsprechen und sich zugleich am Massstab des Wohlbefindens (Peters et al., 2018; Vanden Abeele, 2021) messen lassen. Drittens wird die Frage methodisch über ein konkretes, lauffähiges Artefakt beantwortet, an dem sich die genannten Mechanismen sichtbar und beobachtbar machen lassen.

Die Beantwortung erfolgt durch die Entwicklung und Evaluation eines vollautomatisierten, KI-gestützten Radios (Attune), an dem sich die Wirkung expliziter Präferenzangabe, transparenter Personalisierungslogik und definierter Sessiongestaltung in einer Pilotbefragung nach einmaliger Nutzung empirisch beobachten lässt. Das methodische Vorgehen wird in Kapitel 5 ausführlich entfaltet.

4.2 Teilfragen

Die Hauptforschungsfrage wird zur empirischen Bearbeitung in vier untersuchungsleitende Teilfragen heruntergebrochen. Sie korrespondieren mit den in Abschnitt 3.4 identifizierten Mechanismen sowie mit den in Abschnitt 2.3 entwickelten Beurteilungsgrundlagen und decken die für das Vorhaben relevanten Wirkdimensionen Autonomie, Inhaltsdiversität, Sessiongestaltung und Transparenz ab.

- T1 – Präferenzbildung und Autonomie: Wie wirkt eine explizite, transparente Profilkonfiguration auf das von den Nutzenden berichtete Autonomie- und Kompetenzerleben im Sinne der Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2000; Peters et al., 2018)?
- T2 – Inhaltsdiversität und Bedürfnisgerechtigkeit: In welchem Mass werden eine bewusst diversifizierte Inhaltsauswahl und eine am Tageskontext orientierte Reihenfolge gegenüber einer engagement-optimierten Logik als bedürfnisgerecht und qualitativ angemessen erlebt (Milano et al., 2020; Nguyen et al., 2014)?
- T3 – Sessiongestaltung und Nutzungskontrolle: Wie wirken eine definierte Sendungslänge und ein bewusst gesetzter Sendungsabschluss auf die subjektive Zufriedenheit, das Zeitempfinden und die wahrgenommene Kontrolle über die eigene Mediennutzung (Montag et al., 2019; Vanden Abeele, 2021)?
- T4 – Transparenz und Akzeptanz: Wie verändert eine offengelegte Personalisierungslogik die wahrgenommene Fairness, das Vertrauen und die Gebrauchstauglichkeit, gemessen unter anderem über den System Usability Scale (Bangor et al., 2008; Brooke, 1996; Reviglio & Agosti, 2020)?

Aus den Teilfragen ergeben sich erwartbare Tendenzen: Die explizite Präferenzangabe sollte das Autonomieerleben gegenüber rein impliziter Personalisierung erhöhen; die definierte Sendungslänge sollte ein positiveres Zeit- und Kontrollerleben erzeugen als endlose Inhaltsströme; und die Offenlegung der Personalisierungslogik sollte Vertrauen und Akzeptanz nicht beeinträchtigen, sondern stützen. Diese Erwartungen werden als zu prüfende Annahmen verstanden, nicht als statistisch zu testende Hypothesen – die Pilotstudie ist auf qualitative und deskriptive Erkenntnisgewinnung mit einer kleinen Probandengruppe ausgelegt (vgl. Abschnitte 5.4 und 5.5).

4.3 Goal und Objective

In der Diktion des Design-Science-Ansatzes (Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007) lassen sich Ziel und Vorhaben dieser Arbeit auf zwei Ebenen formulieren: ein übergeordnetes Goal, das den angestrebten Beitrag im Anwendungsfeld beschreibt, und ein konkretes Objective, das den im Rahmen dieser Arbeit zu liefernden Ergebnisstand definiert.

Goal. Anhand eines vollautomatisierten Radios soll demonstriert werden, wie algorithmische Personalisierung so gestaltet werden kann, dass sie das Digital Wellbeing der Nutzenden fördert statt es zu untergraben. Das Artefakt dient damit als konkreter Gegenentwurf zu den engagement-optimierten Empfehlungssystemen heutiger Plattformen und macht die in Kapitel 2 entwickelten Beurteilungsgrundlagen in einem lauffähigen System sicht- und prüfbar.

Objective. Im Rahmen dieser Arbeit wird ein funktionsfähiger Demonstrator entwickelt, der die Prinzipien der nutzerzentrierten Personalisierung – explizite Präferenzangabe, transparente Empfehlungslogik, bewusste Inhaltsdiversität und definierte Sessiongestaltung – in einem Ende-zu-Ende-System umsetzt. Das System integriert externe Datenquellen (RSS-Feeds, Wetter-API), eine auf einem Large Language Model (LLM) basierende Textgenerierung, eine Sprachsynthese und eine Webapplikation zu einer durchgängigen Sendungsproduktion und stellt das Ergebnis einer Pilotbefragung mit 25 Teilnehmenden nach einmaliger Nutzung zur Verfügung.

Aus Goal und Objective leiten sich die Erfolgskriterien der Arbeit ab, die in Abschnitt 8.5 operationalisiert werden.

4.4 Nutzen

Endnutzende erhalten ein personalisiertes Radioerlebnis, dessen Ausrichtung explizit am Wohlbefinden orientiert ist. Anders als bei engagement-getriebenen Plattformen bestimmen die Nutzenden aktiv, welche Themen, welche Sendungslänge und welchen Grad inhaltlicher Diversifikation sie erleben. Die definierte Sendungslänge bricht bewusst mit dem Paradigma des endlosen Scrollens (Vanden Abeele, 2021) und schafft natürliche Abschlusspunkte; die offengelegte Personalisierungslogik macht algorithmische Souveränität (Reviglio & Agosti, 2020) im Alltag erfahrbar. Damit

bietet das Artefakt ein Erlebnis, das in der heutigen Medienlandschaft als integriertes, durchgängig wellbeing-orientiertes Format kaum verfügbar ist.

Die Arbeit leistet einen Beitrag an der Schnittstelle von Wirtschaftsinformatik, Medienethik und Human-Computer Interaction. Sie liefert ein durchgängiges, lauffähiges Artefakt, an dem sich die Prinzipien aus Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2000), Value-Sensitive Design (Hendry et al., 2021), Digital Wellbeing (Burr et al., 2020; Peters et al., 2020; Vanden Abeele, 2021) und algorithmischer Souveränität (Reviglio & Agosti, 2020) integriert beobachten lassen – ein Setting, das in der bisherigen Literatur überwiegend konzeptionell, aber nur selten in einem konsistent gebauten System adressiert wird (vgl. Abschnitt 2.5). Der Pilottest erzeugt darüber hinaus erste empirische Hinweise auf die Nutzerakzeptanz wellbeing-orientierter Personalisierung und liefert eine methodische Vorlage, an der sich grössere Folgestudien orientieren können.

Auf gesellschaftlicher Ebene zeigt die Arbeit, dass Personalisierung kein per se schädliches Konzept ist, sondern dass die Wirkung an der zugrundeliegenden Zielfunktion hängt. Indem Attune als funktionierendes Gegenbeispiel zu engagement-getriebenen Plattformen verfügbar wird, wird die Diskussion um ethische Medientechnologie auf eine konkrete Erfahrungsebene gehoben. Die zugrundeliegenden Designentscheidungen lassen sich auf andere Medienformate (Podcast, Newsletter, kuratierte Lese-Streams) übertragen und können als Referenzpunkt für regulatorische und gestalterische Diskussionen über algorithmische Souveränität (Reviglio & Agosti, 2020) und Wellbeing-supportive Design (Peters et al., 2020) dienen.

4.5 Abgrenzung

Attune versteht sich, wie in Abschnitt 3.5 bereits eingeführt, als Konzeptstudie. Die Arbeit fokussiert auf die nutzerzentrierte Personalisierung und das daraus erwachsende Wohlbefinden; einige verwandte Themenfelder werden bewusst ausgeklammert, um den Untersuchungsgegenstand trennscharf zu halten.

- Skalierung und Mehrnutzerbetrieb: Authentifizierung, persistente Datenhaltung in einer produktiven Datenbank und Mandantenfähigkeit sind nicht Gegenstand der Arbeit. Profile und Nutzungsdaten werden für den Pilottest lokal beziehungsweise in einer einfachen, geeignet anonymisierten Form gehalten.

- Redaktionelle Qualitätssicherung im grossen Massstab: Das System verlässt sich auf öffentlich zugängliche Nachrichten- und Wetterdaten; ein redaktionelles Faktencheck-Verfahren oder ein Mehraugenprinzip wird nicht implementiert. Massnahmen zur Reduktion von Halluzinationen beschränken sich auf Prompt-Engineering und Quellenverankerung.
- Werbe- und Lizenzfragen: Eine Monetarisierung des Artefakts ist nicht vorgesehen; eingesetzte Musikinhalte werden ausschliesslich unter freien oder dem Vorhaben angemessenen Lizenzen verwendet. Eine Diskussion möglicher Geschäftsmodelle erfolgt allenfalls im Ausblick (Abschnitt 11.3).
- Quantitative Hypothesentests: Die Pilotstudie erhebt qualitative und deskriptive Daten mit einer kleinen Probandengruppe ($n = 25$). Statistisch generalisierende Aussagen über die Gesamtbevölkerung sind nicht Teil der Arbeit (vgl. Abschnitt 5.5).
- Sprach- und Kulturraum: Untersucht wird der deutschsprachige Raum mit Schweizer Hochdeutsch als Sprachausgabe; mehrsprachige Anwendung und kulturelle Adaption werden im Ausblick (Abschnitt 11.3) gestreift, nicht aber empirisch untersucht.

Diese Abgrenzungen sind keine zufälligen Beschränkungen, sondern eine Konsequenz aus dem Fokus auf den eigentlichen Forschungsgegenstand: die Verbindung von Personalisierung und Wohlbefinden in einem konsistent gestalteten Artefakt. Themen, die für eine produktive Skalierung relevant wären, werden im Ausblick (Abschnitt 11.3) als Anschlussforschung benannt.

5 Methodik

Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der vorliegenden Arbeit. Es macht transparent, mit welchem Forschungsdesign, mit welchen Vorgehensweisen, Werkzeugen und Datenquellen gearbeitet wird, damit die Ergebnisse nachvollziehbar und überprüfbar sind. Abschnitt 5.1 dokumentiert das bereits abgeschlossene Vorgehen der Literaturrecherche, auf der die Kapitel 1 und 2 beruhen. Abschnitt 5.2 ordnet die Arbeit als Design-Science-Vorhaben (Hevner, 2007; Hevner et al., 2004; Peffers et al., 2007) ein. Abschnitt 5.3 fasst das praktische Vorgehen entlang der Arbeitspakete zusammen. Die Abschnitte 5.4 und 5.5 beschreiben die Methoden der Datenerhebung (formatives Erstfeedback, standardisierte Online-Befragung mit usability- und wirkungsbezogenen Items) und der Auswertung (deskriptive Statistik, qualitative Clusterung der Freitextantworten). Abschnitt 5.6 reflektiert schliesslich die eingesetzten Ressourcen und Kompetenzen.

5.1 Vorgehen der Literaturrecherche

Grundlage des in Kapitel 2 entwickelten theoretischen Rahmens ist ein strukturierter Literaturreview, der klassische Datenbankrecherche mit KI-gestützten Werkzeugen kombiniert. Das Vorgehen wird hier transparent dargestellt, damit nachvollziehbar ist, welche Werkzeuge mit welchen Eingaben eingesetzt wurden und welche Ergebnisse sie lieferten.

Als erstes Werkzeug wurden die klassischen wissenschaftlichen Suchmaschinen Swisscovery und Google Scholar eingesetzt. Gesucht wurde nach englisch- und deutschsprachigen Quellen zu den Kernbegriffen «Digital Wellbeing», «Social Media», «Recommender Systems», «Personalization», «Value-Sensitive Design» und «Self-Determination Theory». Die Ergebnislisten wurden nach Titel, Abstract und Zitationshäufigkeit vorgefiltert. Als besonders ertragreich erwiesen sich die Reviews von Burr et al. (2020) und Orben (2020), die als Einstiegspunkte für Rückwärtssuchen dienten.

Als zweites Werkzeug wurde Claude (Anthropic) als KI-basiertes Recherchewerkzeug eingesetzt, primär zur Query Expansion und zur Identifikation angrenzender Theoriefelder. Prompts wie «Welche Theorien und zentralen Autorinnen und Autoren prägen die Debatte um Digital Wellbeing in Social Media?» oder «Welche Konzepte

adressieren Nutzerkontrolle und algorithmische Transparenz in Empfehlungssystemen?» lieferten thematische Übersichten und konkrete Quellenvorschläge. Auf diesem Weg wurden unter anderem die Begriffe Algorithmic Sovereignty (Reviglio & Agosti, 2020), Persuasive Technology (Fogg, 2003), Digital Nudging (Weinmann et al., 2016) und das METUX-Modell (Peters et al., 2018) als relevant identifiziert. Claude wurde dabei ausschliesslich für die Ideenfindung und Begriffserweiterung genutzt; jede vorgeschlagene Quelle wurde anschliessend in Swisscovery, im Verlagskatalog oder über den Digital Object Identifier verifiziert und als Originaldokument bezogen. Kein Inhalt wurde ohne Gegenprüfung übernommen.

Als drittes Werkzeug wurde NotebookLM (Google) eingesetzt, um den aufgebauten Quellenpool thematisch zu strukturieren und die Kernaussagen mehrerer Arbeiten gegenüberzustellen. Dies erleichterte die Einordnung der Quellen in die Abschnitte zu Bedürfnissen, Mechanismen und Beurteilungsgrundlagen und half, inhaltliche Dopplungen und Lücken zu erkennen.

Die Verwaltung der Quellen erfolgte in Zotero. Sämtliche in der Arbeit zitierten Quellen sind im Literaturverzeichnis aufgeführt. Der Literatur-Review wurde im Verlauf der Arbeit laufend ergänzt, insbesondere im Bereich der konkreten Mechanismen und der Evaluationsliteratur.

5.2 Forschungsdesign

Die Arbeit folgt dem Design-Science-Ansatz, wie er von Hevner et al. (2004) für die Wirtschaftsinformatik etabliert und von Peffers et al. (2007) zu einer prozeduralen Forschungsmethodologie ausgearbeitet wurde. Im Zentrum dieses Ansatzes steht die Entwicklung eines neuartigen, zweckgebundenen Artefakts (hier: Attune), das ein praktisches Problem (engagement-getriebene, wellbeing-untergrabende Personalisierung) adressiert und gleichzeitig einen wissenschaftlichen Erkenntnisbeitrag leistet. Design Science ist dafür besonders geeignet, weil es die im Spannungsfeld dieser Arbeit liegenden Pole verbindet: theoretische Verankerung (Rigor) und praktische Relevanz (Relevance) treffen sich in der iterativen Konstruktion und Evaluation eines konkreten Systems.

Hevner (2007) verdichtet diesen Ansatz zur Three-Cycle-View, die die Forschung in drei eng verzahnten Zyklen organisiert. Der Relevance Cycle verbindet das Design mit

dem Anwendungsfeld: Aus der Anwendungsdomäne (digitale Medien, Plattformökonomie, Digital Wellbeing) werden Anforderungen abgeleitet, und in dieselbe Domäne wird das Artefakt zur Evaluation zurückgespielt. Der Rigor Cycle stellt sicher, dass das Vorgehen wissenschaftlich anschlussfähig bleibt: Theorien und Methoden aus der Wissensbasis (Self-Determination Theory, Value-Sensitive Design, Recommender-Systems-Forschung, Persuasive Technology) fließen in das Design ein, und die gewonnenen Erkenntnisse werden zur Wissensbasis zurückgegeben. Im inneren Design Cycle werden die Konstruktion und die Evaluation des Artefakts iterativ verschränkt.

Auf die vorliegende Arbeit übertragen bedeutet dies: Der Relevance Cycle ist in den Kapiteln 1 und 3 sowie in der Pilotbefragung (Abschnitte 8.3 und 8.6) verankert; der Rigor Cycle wird in Kapitel 2 sowie in Abschnitt 5.1 dokumentiert; der Design Cycle umfasst die in den Kapiteln 6 und 7 beschriebene iterative Konstruktion und die in Kapitel 8 ausgeführte Evaluation. Peffers et al. (2007) ergänzen diesen Rahmen um eine konkrete Schrittfolge – Problem Identification, Definition of Objectives, Design and Development, Demonstration, Evaluation, Communication –, die im Gesamtaufbau dieser Arbeit unmittelbar erkennbar ist und in der nachfolgenden Vorgehensbeschreibung in Abschnitt 5.3 ihren operativen Ausdruck findet. Die Wahl der Evaluationsstrategie folgt dabei dem Framework for Evaluation in Design Science (FEDS) von Venable et al. (2016): Die vorliegende Pilotbefragung ist als formativ-naturalistische Evaluation früher Ausprägung angelegt, die das Artefakt mit realen Nutzenden im Anwendungskontext prüft, während summative und vergleichende Evaluationsstufen – insbesondere ein Kontrollvergleich und eine Längsschnittbetrachtung – bewusst nachgelagerten Arbeiten überlassen werden (Abschnitt 11.3).

5.3 Vorgehen im Überblick

Aus dem Forschungsdesign ergibt sich ein iteratives Vorgehen, das sich in sieben Arbeitspakete (AP) gliedert. Die Arbeitspakete bauen aufeinander auf, lassen sich aber, wo sinnvoll, parallel führen: Insbesondere die Literaturlarbeit (AP1) wird über den gesamten Verlauf weitergeführt, und die iterative Verfeinerung des Demonstrators (AP4) überschneidet sich zeitlich mit den ersten Vorbereitungen der Pilotbefragung

(AP5). Tabelle 5.1 fasst die Pakete entlang von Beschreibung, Input und Output zusammen.

Tabelle 5.1: Arbeitspakete mit Beschreibung, Input und Output (eigene Darstellung)

AP	Beschreibung	Input	Output
1	Literaturrecherche und Theorierahmen	Literatur zu Digital Wellbeing, Personalisierung, Medienethik	Theoretischer Rahmen, Gegenüberstellung der Medienmodelle
2	Architekturentwurf	Anforderungen, Wellbeing-Prinzipien, API-Dokumentation	Systemarchitektur mit Personalisierungsmodul
3	Durchstich (End-to-End)	Architektur, externe APIs	Lauffähiger Minimalprototyp
4	Iterative Verfeinerung und Wellbeing-Features	Prototyp, Personalisierungs- und Transparenzkonzept	Erweiterter Demonstrator mit wellbeing-orientierten Features
5	Pilotbefragung (einmalige Nutzung mit anschliessender Befragung)	Demonstrator, 25 Teilnehmende	Befragungsdaten, qualitative Rückmeldungen
6	Evaluation und Validierung	Testdaten, Erfolgskriterien	Machbarkeitsbeurteilung, Wellbeing-Evaluation
7	Dokumentation und Abschluss	Alle Artefakte	Wissenschaftlicher Bericht, Code-Dokumentation

Die Pakete AP1 bis AP4 bilden den Kern des Design Cycle, AP5 und AP6 schliessen den Relevance Cycle, und AP7 sichert die Anschlussfähigkeit für den Rigor Cycle. Der Zeitrahmen erstreckt sich über das offizielle BSc-Thesis-Fenster von rund zehn Wochen, ergänzt um eine Vorbereitungsphase, in der erste Literaturrecherchen sowie technische Prototypen bereits vor dem offiziellen Projektstart durchgeführt wurden.

5.4 Methoden der Datenerhebung

Die empirische Erhebung im Rahmen dieser Arbeit hat den Charakter einer formativen Pilotstudie. Sie ist nicht darauf ausgelegt, statistisch repräsentative Aussagen zu generieren, sondern auf das frühe Erkennen von Mustern, Problemen und Wirkungen, die in nachfolgenden Studien systematischer untersucht werden können. Die Erhebung

erfolgte zweistufig: Einem formativen Erstfeedback in der Entwicklungsphase folgte eine standardisierte Online-Befragung nach einmaliger Nutzung des Demonstrators.

Das formative Erstfeedback fand Anfang Mai 2026 mit drei Personen aus dem Privatumfeld statt. In geführten Einzelsessions konfigurierten die Teilnehmenden ein Profil, hörten eine vollständige Sendung und beantworteten anschliessend die unveränderte System Usability Scale (Brooke, 1996) sowie zwei offene Fragen. Diese Stufe diente der Identifikation grober Bedienbarkeitsprobleme vor der Hauptstudie; Ablauf und Befunde werden in Abschnitt 8.3 berichtet.

Die Hauptstudie folgte dem Format einer einmaligen Nutzung mit anschliessender Befragung: Die Teilnehmenden, überwiegend Studierende, die im Rahmen eines ZHAW-Experiments rekrutiert wurden, nutzten den online bereitgestellten Demonstrator selbständig (Profilkonfiguration und Anhören einer personalisierten Sendung) und beantworteten unmittelbar danach einen strukturierten Online-Fragebogen (Google Forms). Durchführung, Stichprobe und Einwilligung werden in Abschnitt 8.6 beschrieben.

Der Fragebogen kombiniert vier Blöcke. Demografische Angaben und Fragen zur gewohnten Mediennutzung ordnen die Stichprobe ein. Die Bedienbarkeit wird mit sechs an den System Usability Scale (Brooke, 1996; Lewis, 2018) angelehnten Items erhoben, die als adaptierter Index berichtet werden, ergänzt um eigenkonstruierte, am Technology Acceptance Model (TAM; Davis, 1989) und der Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT; Venkatesh et al., 2003) orientierte Akzeptanz-Items zu den einzelnen Einstellungsmöglichkeiten. Die Wirkung wird über theoriegeleitete Items erfasst, die direkt aus dem Rahmen in Kapitel 2 abgeleitet sind und sich an den von Peters et al. (2020) zusammengetragenen wellbeing-bezogenen Konstrukten sowie an der Definition von Vanden Abeele (2021) orientieren; sie adressieren die Teilfragen T1 bis T4. Der Gesamteindruck wird mit einem siebenstufigen semantischen Differential erfasst; alle übrigen geschlossenen Items sind fünfstufige Likert-Skalen. Offene Freitextfragen ergänzen die geschlossenen Formate. Das vollständige Instrument ist als Fragebogen-PDF im begleitenden Repository dokumentiert (vgl. Abschnitt 8.6); die Operationalisierung der einzelnen Stränge wird in den Abschnitten 8.2 bis 8.5 entfaltet.

5.5 Methoden der Auswertung

Die Auswertung folgt der Datenstruktur und kombiniert deskriptive und qualitative Verfahren. Ein bewusst zurückhaltender Auswertungsstil entspricht dem formativen Charakter der Studie und der Stichprobengröße von 25 Personen.

Die geschlossenen Items werden deskriptiv über Mittelwerte, Standardabweichungen und Häufigkeiten ausgewertet, gruppiert nach den Konstrukten der drei Validierungsstränge. Für die sechs SUS-angelehnten Items wird ein adaptierter Bedienbarkeits-Index (0 bis 100) gebildet; da das Instrument nicht standardkonform ist, dient der Vergleich mit den Referenzwerten von Bangor et al. (2008) nur als grobe Orientierung. Negativ formulierte Items werden konstruktsspezifisch umgepolt; Items, die ein erwünschtes kritisches Bewusstsein messen, bleiben bewusst unverändert. Auf inferenzstatistische Verfahren wird angesichts der Stichprobengröße verzichtet; explorative Subgruppenvergleiche sind hypothesengenerierend zu lesen. Die interne Konsistenz der mehrteiligen Wirkungsskalen wird ergänzend über Cronbachs α geprüft: Die theoretisch tragenden Kernskalen sind intern konsistent (Selbstbestimmung beziehungsweise Autonomie sowie der aggregierte T1-Score je $\alpha = .85$, Wohlbefinden $\alpha = .75$), während kurze Zwei-Item-Indizes (Kompetenz) und heterogene Teilfragen-Aggregate (T3) erwartungsgemäss niedrigere Werte erreichen; die Auswertung bleibt deshalb bewusst auf Item-Ebene deskriptiv, und die Skalenmittel dienen nur der Orientierung.

Die Freitextantworten werden induktiv zu thematischen Clustern verdichtet und entlang der Teilfragen geordnet; repräsentative Aussagen illustrieren die Befunde. Konvergenzen und Divergenzen zwischen den geschlossenen Items und den Freitexten werden offengelegt und als Ausgangspunkt weiterführender Fragen interpretiert.

Die gesamte Auswertung ist als kommentiertes Jupyter-Notebook umgesetzt, dessen HTML-Fassung im begleitenden Repository publiziert ist; alle berichteten Werte sind daraus deterministisch reproduzierbar (Abschnitt 8.6). Die Ergebnisse werden in Kapitel 9 entlang der drei Validierungsstränge und der Teilfragen aus Abschnitt 4.2 berichtet.

5.6 Reflexion zu Ressourcen und Kompetenzen

Die Durchführung der Arbeit setzt ein Bündel an Kompetenzen voraus, die im Studienverlauf des Autors bereits angelegt sind, in einzelnen Bereichen aber gezielt vertieft werden. Die LLM-Integration mit Claude über das Vercel AI SDK sowie das

Prompt-Engineering für Schweizer Hochdeutsch sind im Rahmen der Implementation neu erschlossene Themen; die Sprachsynthese mit ElevenLabs (eleven_multilingual_v2) erfordert eine Konfiguration der Stimmenprofile und der Aussprachekontrolle, die im Verlauf des Design Cycle iterativ angepasst wird. Die Webapplikation auf Basis von Next.js 15, React 19, TypeScript und Tailwind CSS 4 baut auf vorhandenen Erfahrungen auf, die agentische Pipeline-Steuerung erweitert sie um asynchrone Orchestrierungsmuster.

Auf der Methodenseite kombiniert die Arbeit eine strukturierte Literaturrecherche (Abschnitt 5.1) mit einer formativen Nutzerstudie (Abschnitte 5.4 und 5.5). Die qualitative und deskriptive Auswertung ist mit Grundkenntnissen aus dem Studium gut zu leisten; die überschaubare Stichprobe erlaubt eine sorgfältige deskriptive Auswertung, ohne dass komplexere statistische Verfahren erforderlich werden. Externe Werkzeuge (Claude für Recherche und Schreibhilfe, NotebookLM für die thematische Strukturierung, Zotero für die Quellenverwaltung, Claude Code für die KI-gestützte Code-Entwicklung) werden in der KI-Nutzungserklärung des Front Matter im Detail offengelegt.

Insgesamt ist das Vorhaben in den verfügbaren Ressourcen – Zeitbudget von rund zehn Wochen, Einzelautorenschaft, kleine Probandengruppe – bewusst so dimensioniert, dass die zentrale Forschungsfrage substantiell beantwortet werden kann, ohne den Rahmen einer BSc-Thesis zu überschreiten.

6 Konzept und Architektur

Während Kapitel 3 begründet hat, was Attune als Forschungsartefakt demonstrieren soll, beschreibt dieses Kapitel, wie die fünf Bausteine aus Abschnitt 3.3 in ein konkretes Systemdesign überführt wurden. Dazu werden zunächst die Anforderungen aus dem Problemraum abgeleitet (6.1), anschliessend die Gesamtarchitektur im Überblick dargestellt (6.2) und die einzelnen Komponenten im Detail beschrieben (6.3). Die Abschnitte 6.4 und 6.5 zeigen, wie die Wellbeing-Ziele und die theoretischen Beurteilungsgrundlagen aus Abschnitt 2.3 designseitig verankert sind, bevor Abschnitt 6.6 den Datenfluss und die Datenschutz-Entscheidungen erläutert. Die technische Umsetzung der hier beschriebenen Konzepte ist Gegenstand von Kapitel 7.

6.1 Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen ergeben sich unmittelbar aus den fünf Bausteinen aus Abschnitt 3.3. Das System muss erstens explizite Präferenzangaben erfassen und in ein einsehbares, jederzeit änderbares Profil überführen (F1). Zweitens muss es daraus ohne weiteres menschliches Zutun eine vollständige Radiosendung mit Begrüssung, Nachrichten, Wetter, Musik und Verabschiedung erzeugen (F2). Drittens muss die Inhaltsauswahl an einem alternativen Zielwert ausgerichtet sein: Vielfalt, Tageszeit und Profilpassung statt maximierter Verweildauer (F3). Viertens muss jede Sendung als abgeschlossene Einheit mit definierter Länge und hörbarem Ende gestaltet sein – ohne Autoplay, Endlosstrom oder offene Schleifen (F4). Fünftens muss das System seine Quellen, Verarbeitungsschritte und Personalisierungsentscheidungen gegenüber den Hörerinnen und Hörern offenlegen (F5).

Hinzu kommen nicht-funktionale Anforderungen, die sich aus dem Problemraum der Kapitel 1 und 2 sowie aus dem Charakter der Arbeit als Konzeptstudie ergeben.

Datensparsamkeit: Das System darf keine Verhaltensdaten erheben oder serverseitig speichern, da die implizite Beobachtung des Nutzungsverhaltens genau der Mechanismus ist, der in den Abschnitten 1.2 und 1.7 als Kern des Problems identifiziert wurde (Zuboff, 2019). Robustheit: Jede externe Abhängigkeit (Nachrichten, Wetter, Sprachmodell, Sprachsynthese, Musik) muss einen lokalen Rückfallmodus besitzen, damit Demonstrationen und Pilotsitzungen nicht am Ausfall eines Drittdienstes scheitern. Kosteneffizienz: Die Erzeugungskosten pro Sendung müssen im Rahmen eines studentischen API-Budgets liegen. Kontextbezug: Nachrichtenquellen und

Sprache müssen auf den schweizerischen Kontext der Pilotstudie zugeschnitten sein.
Nachvollziehbarkeit: Als Forschungsartefakt muss der Quellcode offen einsehbar und die Architektur dokumentierbar sein.

6.2 Architekturüberblick

Attune ist als Webapplikation auf Basis von Next.js 15 mit React 19 und TypeScript umgesetzt; die Gestaltung erfolgt mit Tailwind CSS. Die Architektur trennt eine Client-Seite, auf der Präferenzformular, Audio-Player und Transparenz-Komponenten laufen, von einer Server-Seite, die als einzelner Orchestrierungs-Endpunkt ausgelegt ist. Hinter diesem Endpunkt liegt eine Service-Schicht mit je einem eigenständigen Modul pro externem Dienst: Nachrichtenintegration über RSS, Wetterdaten, LLM-Textgenerierung, Sprachsynthese sowie Musikeinbindung. Diese strikte Modularisierung hat zwei Gründe: Sie erlaubt es, jeden Dienst einzeln durch einen Mock-Modus zu ersetzen (Robustheitsanforderung), und sie macht die Pipeline-Schritte einzeln benennbar – eine Voraussetzung dafür, dass die Transparenzanzeige (F5) den tatsächlichen Verarbeitungsweg abbilden kann. Abbildung 6.1 zeigt diesen Aufbau im Überblick.

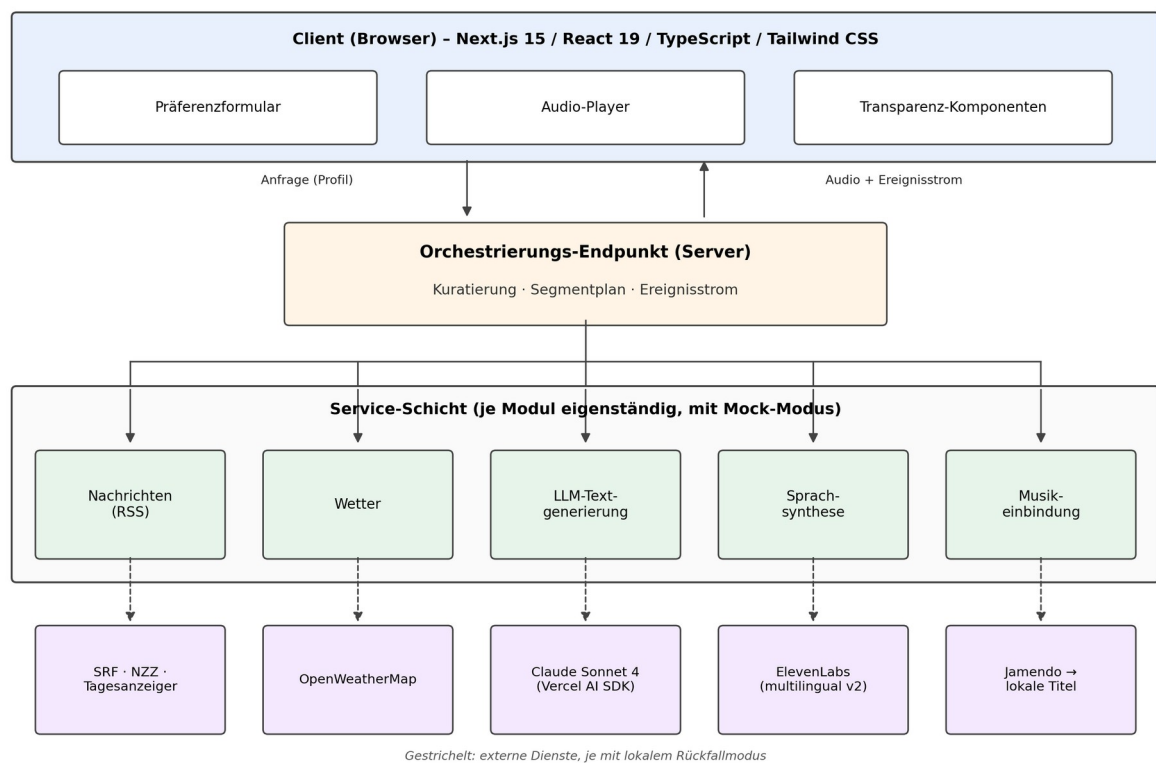


Abbildung 6.1: Komponentenarchitektur von Attune (eigene Darstellung)

Die Erzeugung einer Sendung folgt einem festen Ablauf in fünf Schritten. Zuerst werden Nachrichtenartikel und Wetterdaten parallel beschafft, wobei die Artikel unmittelbar nach dem Abruf durch die Kuratierungslogik gefiltert werden. Danach wählt das Musikmodul je nach Sendungslänge null bis drei Musiktitel aus. Im dritten Schritt wird ein Segmentplan aufgebaut, der die feste Dramaturgie der Sendung definiert: Eröffnungsjingle, Begrüssung, Nachrichtenblock, Musik, Wetterbericht, Musik, Verabschiedung und Schlussjingle. Anschliessend erzeugt das Sprachmodell für jedes Moderationssegment einen Text, der zuletzt durch die Sprachsynthese in Audio umgewandelt wird. Der Fortschritt dieser Schritte wird während der Erzeugung als Ereignisstrom an den Client übertragen und dort in Echtzeit angezeigt, sodass die Hörerinnen und Hörer den Entstehungsprozess ihrer Sendung mitverfolgen können.

6.3 Komponenten im Detail

6.3.1 Orchestrator

Der Orchestrator ist die zentrale Steuereinheit der Sendungserzeugung und implementiert den in Abschnitt 6.2 beschriebenen Fünf-Schritt-Ablauf als agentische Pipeline. Er nimmt die Konfiguration der Nutzerin – gewählte Themen, Standort, Sprechstil, Sendungslänge und Musikoption – entgegen und skaliert daran sämtliche Erzeugungsparameter: die Anzahl der berücksichtigten Nachrichtenartikel, das Tokenbudget der Textgenerierung und die Anzahl der Musiktitel wachsen mit der gewählten Sendungslänge von fünf, zehn oder fünfzehn Minuten. Der Orchestrator meldet jeden abgeschlossenen Verarbeitungsschritt mit Zeitstempel an den Client; dieselben Meldungen speisen später die Pipeline-Anzeige und die Begründungsansicht. Damit ist die Transparenzfunktion kein nachträglich erzeugtes Abbild, sondern ein Nebenprodukt des tatsächlichen Kontrollflusses.

6.3.2 Personalisierungsmodul

Die Profilkonstruktion folgt dem Prinzip der expliziten Präferenzangabe (F1): Sämtliche Personalisierung beruht auf Angaben, welche die Nutzerinnen und Nutzer selbst im Präferenzformular machen. Zur Wahl stehen elf Themenkategorien (von Politik über Wirtschaft, Sport und Technologie bis zu einem Lokalteil), drei Sprechstile (seriös, locker, energisch), die Sendungslänge sowie die Musikoption. Das Profil wird ausschliesslich lokal im Browser gespeichert und mit einer zufällig erzeugten Kennung verknüpft; es existiert weder ein Benutzerkonto noch eine serverseitige Profildatenbank.

Das Profil ist damit im Sinne von Baustein 1 vollständig einsehbar, änderbar und löschtbar – die Nutzerin kann es jederzeit im Formular anpassen oder durch Löschen der Browserdaten restlos entfernen. Eine implizite Anreicherung des Profils durch beobachtetes Verhalten findet konzeptbedingt nicht statt (Reviglio & Agosti, 2020).

6.3.3 Nachrichten- und Datenintegration

Die Nachrichtenbeschaffung stützt sich auf öffentliche RSS-Feeds dreier Schweizer Medienhäuser – SRF, NZZ und Tages-Anzeiger –, die je Themenkategorie hinterlegt sind. Beim Abruf wird die Reihenfolge der Quellen zufällig durchmischt und die Artikel der verschiedenen Quellen werden abwechselnd verschachtelt, damit keine einzelne Quelle die Sendung dominiert. Die Wetterdaten stammen von OpenWeatherMap und beziehen sich auf den im Profil angegebenen Standort. Beide Integrationen liefern bei Nichterreichbarkeit definierte Ersatzdaten, sodass die Pipeline auch offline durchläuft.

6.3.4 LLM-Textgenerierung

Die Moderationstexte werden durch das Sprachmodell Claude Sonnet 4 von Anthropic erzeugt, angebunden über das Vercel AI SDK. Ein gemeinsamer Systemprompt definiert die Rolle eines professionellen Radiomoderators, verlangt Schweizer Hochdeutsch ohne Dialekt, beschränkt die Ausgabe auf reinen Sprechtext ohne Auszeichnungen und enthält verbindliche Regeln zur Quellentreue: Das Modell darf ausschliesslich Inhalte der übergebenen Artikel wiedergeben und weder zusätzliche Fakten noch Quellen erfinden. Segmentspezifische Prompts steuern darüber hinaus Form und Tonalität: Die Begrüssung erhält eine tageszeitabhängige Stimmung – von wach und hell am Morgen bis sehr ruhig in der Nacht –, der Nachrichtenblock Vorgaben zu Übergängen zwischen den Meldungen, und die Tiefe der Behandlung skaliert mit der Sendungslänge. Die Tageszeit wird dabei bewusst in der Zeitzone der Hörerschaft bestimmt und nicht in der Serverzeit.

6.3.5 Sprachsynthese

Die Umwandlung der Moderationstexte in Audio erfolgt über die Sprachsynthese von ElevenLabs mit einem mehrsprachigen Modell, das deutschsprachige Ausgabe in natürlicher Sprechqualität erlaubt. Jedem der drei Sprechstile ist eine eigene Stimme mit abgestimmten Syntheseparametern zugeordnet: Der seriöse Stil verwendet eine stabile, zurückhaltende Einstellung, der lockere Stil mehr Variabilität, der energische Stil die höchste Ausdrucksstärke. Vor der Synthese werden die Texte normalisiert;

Absatzwechsel werden in explizite Sprechpausen von einer Sekunde übersetzt, wie sie im Radio zwischen Meldungen üblich sind. Das Ergebnis sind MP3-Segmente, die direkt an den Client ausgeliefert werden. Für Entwicklungs- und Demonstrationszwecke existiert ein Mock-Modus, der stattdessen die Sprachausgabe des Browsers nutzt und keine API-Kosten verursacht.

6.3.6 Musikeinbindung

Die Musikauswahl folgt einer Rückfallkaskade: Ist eine Spotify-Anbindung konfiguriert, wird dort nach Titeln aus wechselnden, zur Tageszeit passenden Genres gesucht; andernfalls greift das System auf den Katalog der Creative-Commons-Plattform Jamendo zurück und zuletzt auf lokal hinterlegte, lizenzfreie Titel. Die Musiktitel werden an feste Plätze des Segmentplans gebunden, sodass Musik die Moderationsblöcke gliedert, statt als Endlosstrom zu laufen. Die Anzahl der Titel ergibt sich aus der gewählten Sendungslänge.

6.3.7 Webapplikation und Benutzeroberfläche

Die Client-Anwendung umfasst neben dem Präferenzformular und dem Audio-Player die Transparenz-Komponenten, die in Abschnitt 6.4 eingeordnet werden: eine Pipeline-Anzeige mit den Echtzeit-Verarbeitungsschritten, eine Quellenliste je Nachrichtenblock mit Verlinkung auf die Originalartikel und eine Begründungsansicht, die auf Wunsch erklärt, warum die Sendung so zusammengestellt wurde. Der Player spielt die Segmente einer Sendung nacheinander ab, startet jedoch nie selbsttätig; nach dem Schlussjingle zeigt eine Abschlusskarte das Ende der Sendung mit der gehörten Dauer an. Für die Pilotstudie ist die Anwendung durch ein Passwort geschützt; die Zugangskontrolle erfolgt über signierte Sitzungs-Cookies ohne Benutzerkonten.

Das visuelle Design der Benutzeroberfläche wurde mit dem KI-gestützten Gestaltungswerkzeug Claude Design entwickelt: Auf Basis eines Kontext-Briefings, das die fünf Bausteine aus Abschnitt 3.3 und deren theoretische Verankerung als verbindliche Vorgaben enthielt, entstanden Hi-Fi-Entwürfe von sieben Anwendungszuständen – vom Onboarding mit Einwilligung über Profil- und Wiedergabeansicht bis zur Abschlusskarte –, jeweils annotiert mit ihrem Theoriebezug. Diese Entwürfe («Radio 25 — Sieben Zustände») dienten als Vorlage für die Umsetzung der Komponenten und sind im GitHub-Repository des Projekts im Ordner archive dokumentiert.

6.4 Wellbeing-Features im Design

Die Kuratierungslogik (Baustein 3) operationalisiert den alternativen Zielwert in einem vierstufigen Auswahlverfahren. Zunächst stellt ein Abdeckungs-Durchgang sicher, dass jedes im Profil gewählte Thema mit mindestens einem Artikel vertreten ist. Danach fügt ein Serendipitäts-Durchgang gezielt einen Artikel aus einem nicht gewählten Themenfeld hinzu, der in der Oberfläche als Überraschung gekennzeichnet wird – eine bewusste Massnahme gegen die in Abschnitt 1.4 beschriebene Verengung des Informationshorizonts (Reviglio & Agosti, 2020). Ein Tiefen-Durchgang ergänzt reihum zweite Artikel pro Thema, wobei eine Obergrenze von zwei Artikeln je Thema verhindert, dass ein einzelnes Thema die Sendung dominiert. Ein letzter Durchgang füllt verbleibende Plätze auf. Zusätzlich begrenzt eine Tageszeitregel die Gesamtzahl der Meldungen: am Morgen und in der Nacht deutlich weniger als tagsüber, um die kognitive Last an den Tagesrhythmus anzupassen (Vanden Abeele, 2021). In der umgesetzten Form greift diese Tageszeit-Obergrenze allerdings vor allem nachts (Begrenzung auf vier Meldungen); tagsüber liegt sie über dem ohnehin längenabhängig kleineren Artikelbudget und bindet daher meist nicht. Methodisch handelt es sich bei der Auswahl um eine regelbasierte, deterministische Diversitäts-Heuristik und nicht um ein lernendes Empfehlungsmodell – eine bewusste Entscheidung, die Nachvollziehbarkeit und algorithmische Souveränität (Reviglio & Agosti, 2020) über prädiktive Genauigkeit stellt und Vielfalt im Sinne der diversitätsorientierten Empfehlungsforschung (Kunaver & Požrl, 2017) als expliziten Zielwert kodiert.

Die Sessiongestaltung (Baustein 4) setzt die Anforderungen aus Abschnitt 2.2.6 invers um: Wo engagement-optimierte Angebote Sitzungen durch Autoplay, unendliche Feeds und variable Belohnungen verlängern, besitzt eine Attune-Sendung eine vorab gewählte Länge, eine feste Dramaturgie und ein doppelt markiertes Ende – akustisch durch den Schlussjingle und visuell durch die Abschlusskarte. Es gibt keine Push-Benachrichtigungen, keine automatisch startende Folgesendung und keine Mechanismen, die zum Weiterhören drängen; eine neue Sendung erfordert eine bewusste Handlung der Nutzerin.

Die Transparenz (Baustein 5) ist nicht in Einstellungsmenüs versteckt, sondern in den Hauptfluss integriert. Während der Erzeugung zeigt die Pipeline-Anzeige die tatsächlichen Verarbeitungsschritte samt der beteiligten Dienste; nach der Erzeugung weist die Quellenliste jede Meldung ihrer Herkunft zu und kennzeichnet den

Serendipitäts-Beitrag; die Begründungsansicht erklärt die Zusammenstellung entlang des Profils. Ergänzend prüft eine automatische Quellenkontrolle, ob im gesprochenen Text Medien genannt werden, die nicht unter den tatsächlich verwendeten Quellen sind – eine designseitige Antwort auf das Halluzinationsrisiko generativer Modelle, das in Abschnitt 10.2 diskutiert wird.

6.5 Mapping von Werten auf Designentscheidungen

Im Sinne des Value-Sensitive Design (Hendry et al., 2021) lassen sich die Designentscheidungen des Artefakts systematisch auf die in Abschnitt 2.3 eingeführten Werte und Bedürfnisse zurückführen. Tabelle 6.1 ordnet jedem Wert das tragende Designprinzip und dessen konkrete Umsetzung in Attune zu; sie bildet zugleich die Grundlage für die Operationalisierung der Wirkungs-Items in Kapitel 8.

Tabelle 6.1: Mapping von Werten und Bedürfnissen auf Designentscheidungen (eigene Darstellung)

Wert bzw. Bedürfnis (Verankerung)	Designprinzip	Umsetzung in Attune
Autonomie (SDT; Ryan & Deci, 2000)	Explizite Präferenzangabe statt impliziter Verhaltensinferenz	Präferenzformular; einsehbares, änderbares und löschbares Profil
Kompetenz (SDT; Ryan & Deci, 2000)	Verstehbarkeit der Systemlogik	Pipeline-Anzeige in Echtzeit; Begründungsansicht «Warum diese Sendung?»
Algorithmische Souveränität (Reviglio & Agosti, 2020)	Offenlegung von Quellen und Auswahlgründen	Quellenliste mit Originallinks; Kennzeichnung von Profil-, Überraschungs- und Auffüll-Beiträgen
Digital Wellbeing (Vanden Abeele, 2021)	Begrenzte, abgeschlossene Nutzungsepisoden	Feste Sendungslänge; hörbares Ende; kein Autoplay, keine Push-Mechanismen
Vielfalt statt Engagement (Abschnitt 2.3.4)	Kuratierung mit alternativem Zielwert	Vierstufige Auswahl: Abdeckung, Serendipität, Tiefe, Auffüllen; Themen-Obergrenze; Tageszeitregel
Privatsphäre (VSD; Hendry et al., 2021)	Datensparsamkeit durch Architektur	Lokale Profilspeicherung; kein Konto, kein Tracking, keine serverseitige Profildatenbank

Diese Zuordnung macht den methodischen Kern der Arbeit am Artefakt selbst sichtbar: Jede zentrale Designentscheidung ist die Umkehrung eines in Kapitel 2 beschriebenen

engagement-optimierten Musters und zugleich einem theoretisch begründeten Wert verpflichtet. Die Wirkungs-Validierung in Kapitel 8 prüft entlang derselben Konstrukte, ob diese Designabsichten bei den Nutzerinnen und Nutzern auch ankommen.

6.6 Datenschutz und Datenfluss

Der Datenfluss ist so gestaltet, dass möglichst wenige personenbezogene Daten das Gerät der Nutzerin verlassen. Lokal im Browser verbleiben das Präferenzprofil, die zufällig erzeugte Kennung sowie sämtliches Hörverhalten; das System erhebt keine Abspielstatistiken und überträgt keine Nutzungsdaten an den Server. Zur Sendungserzeugung wird einzig die aktuelle Konfiguration – Themenwahl, Standortangabe, Sprechstil und Sendungslänge – an den Orchestrierungs-Endpunkt übermittelt und dort flüchtig verarbeitet; eine serverseitige Speicherung findet nicht statt.

An Drittdienste gelangen nur die für den jeweiligen Schritt erforderlichen Inhaltsdaten: Titel und Zusammenfassungen der abgerufenen Artikel an die Textgenerierung, die erzeugten Moderationstexte an die Sprachsynthese und die Standortangabe an den Wetterdienst. Alle API-Schlüssel liegen ausschliesslich serverseitig; der Client kommuniziert nie direkt mit den Dienstleistern. Ergänzend setzt die Anwendung restriktive Sicherheits-Header und verzichtet vollständig auf Analyse- oder Werbedienste. Für die Pilotstudie wird die Teilnehmerkennung einzig dazu verwendet, den Fragebogen vorzubefüllen und Antworten ohne Namensbezug zuzuordnen; die ethischen Rahmenbedingungen der Erhebung beschreibt Abschnitt 8.5.

7 Implementation

Dieses Kapitel beschreibt die technische Umsetzung des in Kapitel 6 entworfenen Konzepts. Es dokumentiert das iterative Vorgehen (7.1), die Struktur des Repositories und den Technologie-Stack (7.2), den implementierten Ablauf der Sendungserzeugung (7.3) sowie das Prompt-Engineering als zentralen Implementationsbaustein eines LLM-gestützten Systems (7.4). Abschnitt 7.5 beschreibt die umgesetzte Benutzeroberfläche, bevor Abschnitt 7.6 die bekannten Limitationen der Umsetzung festhält.

7.1 Vorgehen und Iterationen

Die Implementation folgte dem Prinzip des frühen Durchstichs: Bereits zwei Tage nach Projektbeginn Anfang April 2026 existierte eine erste lauffähige Version, welche die gesamte Kette von der Themenwahl bis zur abspielbaren Sendung durchlief – zunächst mit einer einzelnen Nachrichtenquelle und einfachen Rückfalllösungen für Sprachsynthese und Musik. Diese Vertikale wurde anschliessend in mehreren Wellen verfeinert. Ende April kamen die Transparenz-Komponenten, die Wahl der Sendungslänge sowie eine Sicherheitsüberarbeitung mit Zugangsschutz für das öffentliche Deployment hinzu. Anfang Mai folgten die automatische Quellen-Verifikation und der Ausbau des Präferenzformulars. Auf das formative Erstfeedback (Abschnitt 8.3) reagierte Mitte Mai die Umbenennung des Artefakts von «Radio 25» zu «Attune». Unmittelbar vor der Pilotbefragung wurde die Erzeugungsqualität gezielt geschärft: stilspezifische Stimmen mit abgestimmten Syntheseparametern, eine Übergangs-Typologie und thematische Gruppierung im Nachrichtenblock, die Neukalibrierung der Längensufen zugunsten von Tiefe statt Meldungszahl, eine dritte Nachrichtenquelle mit Quellen-Rotation sowie die korrekte Tageszeitbestimmung in der Zeitzone der Hörerschaft.

Die Entwicklung erfolgte KI-gestützt: Neben den mit Claude Design erstellten Gestaltungsvorlagen (Abschnitt 6.3.7) wurde ein wesentlicher Teil der Implementationsarbeit mit Claude Code, einem agentischen Programmierwerkzeug, durchgeführt; grössere Änderungen liefen dabei über Pull Requests mit manueller Durchsicht. Insgesamt umfasst die Historie rund sechzig Commits zwischen Anfang April und Anfang Juni 2026. Der Einsatz der KI-Werkzeuge ist in der Erklärung zur Verwendung künstlicher Intelligenz deklariert.

7.2 Repository-Struktur und Tech-Stack

Das öffentliche GitHub-Repository des Projekts enthält neben der Applikation auch das Auswertungs-Notebook der Pilotbefragung und die Design-Entwürfe. Die Applikation selbst ist nach Verantwortlichkeiten gegliedert: Der Ordner `src/app` enthält die Seiten und API-Routen des Next.js App Routers, `src/lib` die Kernlogik mit Orchestrator, Prompt-Definitionen, Typen und Sitzungsverwaltung, `src/services` die sieben Dienstmodule für Nachrichten, Wetter, Textgenerierung, Sprachsynthese und Musik, und `src/components` die siebzehn React-Komponenten der Oberfläche. Statische Inhalte wie Jingles und lizenzfreie Musiktitel liegen unter `public`. Die Kernlogik aus Orchestrator, Prompts und Dienstmodulen umfasst rund 1300 Zeilen TypeScript.

Der Stack besteht aus Next.js 15 mit React 19 und TypeScript, gestaltet mit Tailwind CSS. Die Anbindung des Sprachmodells erfolgt über das Vercel AI SDK, die Sprachsynthese über das ElevenLabs-SDK, die Nachrichtenbeschaffung über einen RSS-Parser. Die Anwendung ist auf Vercel als Serverless-Deployment betrieben; daraus ergeben sich zwei implementationsprägende Randbedingungen: Das Dateisystem ist zur Laufzeit schreibgeschützt, weshalb erzeugte Audiodaten nicht abgelegt, sondern direkt in der Antwort übertragen werden, und ein Generierungsaufwurf darf höchstens sechzig Sekunden dauern.

7.3 Pipeline-Implementation

Der Orchestrierungs-Endpunkt nimmt die Sendungskonfiguration entgegen und überträgt den Fortschritt der Erzeugung als fortlaufenden Ereignisstrom an den Client, der die Schritte in der Pipeline-Anzeige darstellt. Die Implementation des Fünf-Schritt-Ablaufs aus Abschnitt 6.2 nutzt parallele Beschaffung von Nachrichten und Wetter, kuratiert die Artikel unmittelbar nach dem Abruf und baut anschliessend den Segmentplan auf. Die Moderationstexte werden sequenziell erzeugt, wobei jedem Segment der Kontext der bereits erzeugten Segmente mitgegeben wird – so begrüsst die Wetter-Moderation die Hörerschaft nicht erneut, sondern setzt die laufende Sendung fort. Nach der Texterzeugung prüft eine automatische Quellenkontrolle, ob im gesprochenen Text Medien genannt werden, die nicht unter den tatsächlich verwendeten Quellen sind. Die Sprachsynthese liefert MP3-Segmente, die der Player nacheinander mit einer kurzen Pause von achthundert Millisekunden abspielt – ein bewusst hörbarer Schnitt statt eines nahtlosen Stroms.

7.4 Prompt-Engineering

Das Prompt-Design ist der Ort, an dem die konzeptionellen Vorgaben aus Kapitel 6 in das Verhalten des Sprachmodells übersetzt werden. Der gemeinsame Systemprompt definiert die Rolle eines professionellen Radiomoderators für Attune, verlangt Schweizer Hochdeutsch ohne Dialekt und reine Sprechsprache: keine Auszeichnungen, keine Abkürzungen, kleine Zahlen ausgeschrieben. Den grössten Raum nehmen die verbindlichen Regeln zur Quellen-Treue ein. Sie werden durch kontrastierende Beispiele verankert: Ein als schlecht markiertes Beispiel erfindet eine Studie, die im Artikel nicht vorkommt, ein als gut markiertes Beispiel nennt ausschliesslich die tatsächlich übergebenen Quellen. Dieses Few-Shot-Muster adressiert das Halluzinationsrisiko an seiner Wurzel, kann es aber nicht vollständig beseitigen (Abschnitt 7.6).

Die segmentspezifischen Prompts steuern Form und Tonalität. Die Begrüssung erhält eine tageszeitabhängige Stimmungsvorgabe, die in der Zeitzone der Hörerschaft bestimmt wird. Für den Nachrichtenblock geben die Prompts eine Übergangs-Typologie vor – thematische, geografische oder kontrastierende Anschlüsse zwischen den Meldungen – und koppeln die Behandlungstiefe an die Sendungslänge: Bei längeren Sendungen wird ausdrücklich verlangt, in die Tiefe zu gehen, statt zusätzliche Meldungen zu erfinden. Fehlt zu einem gewählten Thema aktuelles Material, weisen die Prompts das Modell an, das Thema stillschweigend wegzulassen, statt Inhalte zu konstruieren. Wetterbericht und Verabschiedung folgen kurzen Formatvorgaben mit Beispielsätzen. Die Generierung läuft mit moderater Temperatur; das Tokenbudget skaliert mit der Sendungslänge.

7.5 Personalisierungs- und Transparenz-UI

Die umgesetzte Oberfläche folgt den in Abschnitt 6.3.7 beschriebenen Gestaltungsvorlagen und führt durch eine Sendung in klar getrennten Zuständen. Für die Pilotstudie beginnt der Einstieg mit einem Begrüssungsbildschirm, der den Studienkontext offenlegt, und der Eingabe der Teilnehmerkennung. Im Hauptzustand ist das Profil permanent als lesbare Zeilen sichtbar und über das Präferenzformular jederzeit änderbar. Vor der Erzeugung zeigt eine Vorschaukarte die geplante Segmentstruktur mit der deklarierten Länge; während der Erzeugung stellt die Pipeline-Anzeige die tatsächlichen Verarbeitungsschritte in Echtzeit dar. In der Wiedergabe

verknüpft die Quellenliste jede Meldung mit dem Originalartikel und kennzeichnet den Überraschungsbeitrag; die Begründungsansicht erklärt auf Wunsch die Zusammenstellung entlang des Profils. Nach dem Schlussjingle markiert die Abschlusskarte das Ende der Sendung. Ergänzende Komponenten kennzeichnen den Demonstrationsbetrieb, erlauben das Umschalten auf die kostenfreie Browser-Sprachausgabe und bieten kontextbezogene Hilfe an. Die Abbildungen 7.1 bis 7.6 zeigen die zentralen Zustände der umgesetzten Oberfläche.

TEILNEHMER-ID

test

SCHRITT 2 / 4 · DEIN PROFIL

?

THEMEN

?

1 / 2-3 empfohlen für 10 Min

Politik

International

Schweiz

Wirtschaft

Finanzen

Sport

Technologie

Kultur

Wissenschaft

Gesellschaft

Zürich

Zunächst erhält jedes gewählte Thema eine Meldung. Wenn noch Platz ist, kommt eine Überraschung ausserhalb deiner Auswahl dazu, danach folgt eine zweite Meldung pro Thema.

STANDORT

?

Zürich

MODERATIONSSSTIL

?

Seriös

Wie SRF

Locker

Wie ein Privatsender

Energisch

Mit viel Begeisterung

SENDELÄNGE

?

5 Min

Kurz

10 Min

Standard

15 Min

Ausführlich

MUSIK

?

Mit Musik

2 Songs

Ohne

Nur Sprache

Ohne Musik dauert die Sendung etwa 3 Min. Die Songs verlängern sie um rund 6 Min – gesamt also ca. 9 Min.

■ Sendung vorbereiten

· ca. 9 Min

nutzt Anthropic Claude · ElevenLabs · OpenWeatherMap · RSS SRF · NZZ
keine Tracker, keine Werbung

Abbildung 7.1: Präferenzformular im Hauptzustand mit Themenwahl, Standort, Moderationsstil, Sendungslänge und Musikoption (Screenshot des Demonstrators)

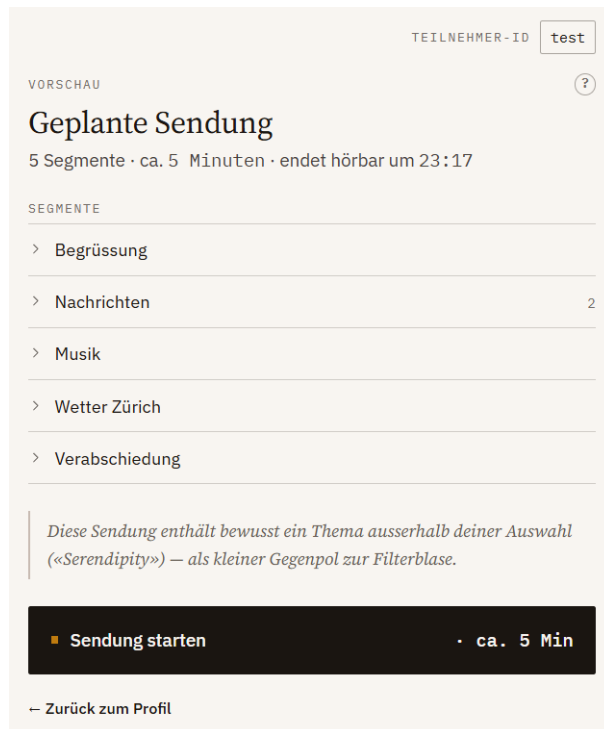


Abbildung 7.2: Vorschaukarte der geplanten Sendung mit Segmentstruktur, kommuniziertem Ende und Hinweis auf den Überraschungsbeitrag (Screenshot des Demonstrators)



Abbildung 7.3: Pipeline-Anzeige während der Sendungserzeugung mit den tatsächlichen Verarbeitungsschritten in Echtzeit (Screenshot des Demonstrators)

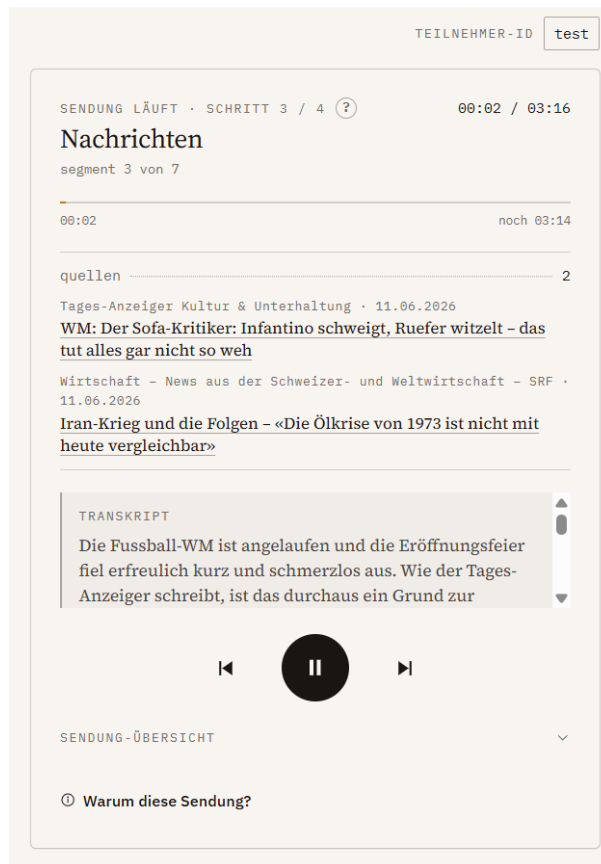


Abbildung 7.4: Wiedergabezustand mit Quellenliste und mitlaufendem Transkript (Screenshot des Demonstrators)

TEILNEHMER-ID

test

Warum diese Sendung?

1 · DEIN PROFIL

themen

Kultur · Wirtschaft

standort

Zürich

stil

Locker

2 · DARAUS WURDE

Kultur

→ Profil-Nachricht aus SRF + NZZ

Wirtschaft

→ Profil-Nachricht aus SRF + NZZ

Überraschung

→ keine in dieser Sendung

Standort Zürich

→ Wetter Zürich

Stil 'locker'

→ Voice 'casual'

3 · PIPELINE

```

fetch-news (2 Artikel) 218 ms
→ fetch-weather (Zürich) 218 ms
→ pick-music (1 Track) 234 ms
→ llm-greeting 5030 ms
→ llm-news 8500 ms
→ llm-weather 2767 ms
→ llm-farewell 1754 ms
→ tts-greeting 0 ms
→ tts-news 0 ms
→ tts-weather 0 ms
→ tts-farewell 0 ms

```

Es gibt kein Verhaltens-Tracking. Deine Hör-Daten verlassen den Browser nicht.

Abbildung 7.5: Begründungsansicht «Warum diese Sendung?» mit Profil, abgeleiteten Inhalten und Pipeline-Schritten (Screenshot des Demonstrators)

TEILNEHMER-ID

test

23:13 · ENDE

Sendung beendet.

Du hast 5 Minuten gehört.

Bis zur nächsten Sendung — am besten morgen.

PILOTSTUDIE · SCHRITT 4 / 4

Bitte fülle jetzt den Fragebogen aus. Deine Teilnehmer-ID **test** ist bereits vorausgefüllt — bitte nur kontrollieren.

Fragebogen jetzt ausfüllen →

Profil anpassen

Neue Sendung jetzt

Attune schlägt nichts automatisch vor. Eine Pause hier ist Teil des Konzepts — keine Cliffhanger, keine Anschlussempfehlung.

Seite 55 von 82

*Abbildung 7.6: Abschlusskarte mit bewusst gesetztem Sendungsende ohne Anschlussempfehlung
(Screenshot des Demonstrators)*

7.6 Bekannte Limitationen der Umsetzung

Die Umsetzung weist Grenzen auf, die bei der Interpretation der Validierungsergebnisse mitzudenken sind. Erstens die Latenz: Die Erzeugung einer Sendung dauert je nach Länge bis zu einer Minute; die transparente Fortschrittsanzeige mildert die Wartezeit, hebt sie aber nicht auf, und das Serverless-Limit von sechzig Sekunden begrenzt die maximale Sendungskomplexität. Zweitens die Kosten: Die Sprachsynthese ist das mit Abstand teuerste Glied der Kette, was längeren oder häufigeren Sendungen im Studienbetrieb enge Grenzen setzte; die Kostenfrage wird in Abschnitt 10.2 vertieft. Drittens das Halluzinationsrisiko: Die automatische Quellenkontrolle prüft Quellennennungen, nicht aber die Faktentreue einzelner Aussagen – im Pilotbetrieb trat ein inhaltlicher Faktenfehler in einer Sportmeldung auf (Abschnitt 9.1). Viertens die Sprachsynthese selbst: Bei Eigennamen und Zahlen kommt es vereinzelt zu Aussprachefehlern, und zwischen Segmenten sind Betonungssprünge hörbar. Fünftens die Musikeinbindung: Die Vollwiedergabe über Spotify setzt ein kostenpflichtiges Konto und einen Login voraus, weshalb im Studienbetrieb lizenzfreie Titel zum Einsatz kamen, die klanglich nicht an ein redaktionelles Radioprogramm heranreichen. Schliesslich liefert der Wetterdienst nur eine Momentaufnahme ohne Aussichten, und die Anwendung läuft ausschliesslich im Browser – das Fehlen einer nativen App wurde von Teilnehmenden als Hürde für die Alltagsnutzung genannt (Abschnitt 9.5).

8 Validierung

Das Kapitel klärt, wie das in den Kapiteln 6 und 7 entworfene und umgesetzte Artefakt validiert wird. Es definiert pro Validierungsstrang, was geprüft wird, und legt die Schwellwerte fest, an denen der Erfolg gemessen wird. Die methodische Grundlage – die einzelnen Datenquellen, der Pilottest-Ablauf und die Auswertungsverfahren – ist in Kapitel 5 (Abschnitte 5.4 und 5.5) ausführlich beschrieben; dieses Kapitel verweist darauf und ergänzt die strangbezogene Operationalisierung.

8.1 Aufbau der Validierung

Der Machbarkeitsnachweis prüft, ob das Artefakt technisch funktioniert. Die Usability- und Akzeptanzmessung prüft, ob es als bedienbar und nützlich erlebt wird. Die Wirkungsmessung prüft, ob es die in Kapitel 2 hergeleiteten Effekte zu Autonomie, Wohlbefinden und algorithmischer Souveränität entfaltet. Diese Reihenfolge ist nicht zufällig: Ohne Machbarkeit greift weder Akzeptanz- noch Wirkungsmessung; ohne ausreichende Akzeptanz lassen sich Wirkungseffekte nicht zuverlässig zuschreiben.

Erhoben wurde in einem einmaligen Nutzungsformat: Die Teilnehmenden konfigurierten ihr Profil, hörten eine vollständige Sendung und beantworteten anschliessend einen Online-Fragebogen (Google Forms), der den Erstkontakt-Eindruck erfasst. Gewohnheitseffekte über eine längere Nutzungsphase waren nicht Gegenstand der Pilotstudie; sie werden in den Limitationen (Abschnitt 10.6) und im Ausblick aufgegriffen. Stichprobe, Ablauf und Auswertungsverfahren der Befragung sind in Abschnitt 8.6 dokumentiert.

8.2 Machbarkeitsnachweis

Der Machbarkeitsnachweis erfolgt auf zwei Ebenen. Erstens dient der lauffähige Prototyp als Demonstration: Ein End-to-End-Durchlauf von der Profileingabe über Datenintegration, LLM-gestützte Textgenerierung und Sprachsynthese bis zur ausgespielten Sendung wird reproduzierbar dokumentiert; eine Beispielsendung findet sich im begleitenden Repository. Zweitens wird die Machbarkeit aus Nutzersicht erhoben: Die Pilotbefragung erfasst, ob die Sendungserzeugung aus Sicht der Teilnehmenden fehlerfrei durchlief, und bewertet die technische Qualität über geschlossene Items zu Audioqualität, Verständlichkeit und Reaktionszeit. Auf systematische technische Messungen (Latenz pro Pipeline-Schritt, Kosten pro Sendung, Fehlerraten über wiederholte Durchläufe) und eine formale Testabdeckung wurde im Rahmen der Konzeptstudie verzichtet; die bekannten technischen Grenzen der Umsetzung sind in Abschnitt 7.6 qualitativ dokumentiert.

8.3 Usability und Akzeptanz

Der Usability-Strang war zweistufig angelegt. Der Pilotbefragung ging Anfang Mai 2026 ein formatives Erstfeedback mit drei Personen aus dem Privatumfeld voraus: In geführten Einzelsessions konfigurierten die Teilnehmenden ein Profil, hörten eine Sendung und beantworteten anschliessend die unveränderte System Usability Scale (SUS-10; Brooke, 1996) sowie zwei offene Fragen; das Erhebungsinstrument lief zu diesem Zeitpunkt noch unter dem Arbeitstitel «Radio 25». Die SUS-Scores lagen bei 72.5, 80 und 85 Punkten ($M = 79.2$) und damit durchwegs über dem Referenzwert von 68 (Bangor et al., 2008).

Die beiden offenen Fragen lieferten in erster Linie punktuelle Funktionswünsche – etwa eine wählbare Musikrichtung oder zusätzliche Themenkategorien –, die das Bedienkonzept nicht in Frage stellten und für die Fragestellung der Arbeit von untergeordneter Bedeutung waren. Der Wert des Erstfeedbacks lag damit primär im Bedienbarkeits-Check vor der Pilotstudie. Eine konkrete Konsequenz hatte der Test gleichwohl: Der Arbeitstitel «Radio 25» erwies sich als irreführend, weil er den Vergleich mit klassischem Radio nahelegte und zudem Verwechslungen mit dem Schweizer Sender Radio 24 provozierte – die Teilnehmenden bewerteten das Artefakt damit an einem falschen Referenzrahmen. Der Prototyp wurde deshalb vor der Pilotstudie in «Attune» umbenannt. Als summativer Beleg taugt es nicht: Die Stichprobe ist mit $n = 3$ minimal und stammt aus dem Privatumfeld, womit Höflichkeitseffekte wahrscheinlich sind; zudem deuten zwei Antworten auf das invertierte Item zu Inkonsistenzen darauf hin, dass die Umpolung missverstanden wurde. Die belastbare Usability-Messung erfolgte in der anschliessenden Pilotbefragung.

Die Usability- und Akzeptanzmessung kombinierte sechs an die System Usability Scale (Brooke, 1996) angelehnte Items – berichtet als adaptierter Bedienbarkeits-Index (0–100) – mit eigenkonstruierten Items, die sich an TAM und UTAUT orientieren und gezielt die Einstellungsmöglichkeiten der Webapplikation adressieren. Diese Eigenkonstruktion ist methodisch begründet: Standardinstrumente prüfen Bedienbarkeit gegen einen abstrakten Idealnutzer, sie können aber nicht klären, ob konkrete Funktionen eines neuartigen Artefakts erwünscht sind. Pro Einstellungsmöglichkeit – Sendungslänge, Themenpräferenzen, Stimmenwahl, Diversifikationsgrad und Transparenzanzeige – wurde ein dreigeteiltes Item-Set erhoben: was gefällt, was als unnötig empfunden wird, was zusätzlich gewünscht wäre. Die Items wurden mit LLM-Unterstützung formuliert. Der vollständige Item-Katalog ist als Fragebogen-PDF im begleitenden Repository dokumentiert (vgl. Abschnitt 8.6).

8.4 Wirkung

Die Wirkungsisems wurden direkt aus dem theoretischen Rahmen in Kapitel 2 abgeleitet, sodass die Studie die spezifischen Konstrukte prüft, mit denen das Artefakt begründet wurde. Erhoben wurden vier Wirkungsdimensionen. Die erste Dimension umfasst die psychologischen Grundbedürfnisse Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit nach SDT (Abschnitt 2.3.1) sowie die wahrgenommene Werteorientierung im Sinne von VSD (Abschnitt 2.3.2). Die zweite Dimension misst das situative Wohlbefinden nach der Nutzung in Anlehnung an die Wellbeing-Items aus Abschnitt 5.4 und das in Abschnitt 2.3.3 entwickelte Wellbeing-Verständnis. Die dritte Dimension erfasst die Aspekte der algorithmischen Souveränität – Transparenz, Steuerbarkeit und Vertrauen – und greift damit das in Abschnitt 2.3.4 als Souveränitätsdefizit beschriebene Phänomen direkt auf. Die vierte Dimension umfasst zwei Bereiche, die nicht aus dem Wellbeing-Diskurs stammen, für ein Medienartefakt aber konstitutiv sind: die klassischen Gebrauchszwecke Information und Unterhaltung (als Kontrollvariablen, damit die Wohlbefindenswirkung nicht zulasten der Grundfunktionen erkaufte wird) und Awareness-Items zu Filterblasen, Bias und Grenzen des Systems (als zentraler Anspruch des Artefakts). Eine Übersicht der Konstrukte mit Beispielitems findet sich im Fragebogen-PDF im begleitenden Repository; die Zuordnung der Items zu den Konstrukten und die Umpolungsregeln sind in Abschnitt 7 des Auswertungs-Notebooks dokumentiert.

8.5 Operationalisierung der Erfolgskriterien und Ethik

Die in Abschnitt 4.3 konzeptuell formulierten Erfolgskriterien werden für die Validierung pro Strang operationalisiert. Auf der Machbarkeitsebene gilt der End-to-End-Durchlauf als erfolgreich, wenn er auf mindestens 95 Prozent der Versuche aus Nutzersicht fehlerfrei terminiert. Auf der Akzeptanzebene wird ein SUS-Score von mindestens 68 Punkten – dem industriellen Durchschnitt nach Bangor et al. (2008) – angestrebt; ergänzend muss zu jeder Einstellungsmöglichkeit mehrheitlich positives Feedback dokumentiert sein. Auf der Wirkungsebene gilt der Nachweis als erbracht, wenn die Items zu Autonomie, Steuerbarkeit und Transparenz im Median bei mindestens vier von fünf Punkten liegen und die Awareness-Items qualitativ belegte Bewusstseinsberichte erzeugen.

Die konkreten Schwellwerte wurden vor dem Pilottest mit dem Betreuer abgestimmt. Ethik, Einwilligung und Datenschutz folgen den ZHAW-Standards für studentische Forschung mit Personen: Vor Studienbeginn unterzeichnen alle Testpersonen eine Einwilligungserklärung (Informed Consent, als Bestandteil des Online-Fragebogens, vgl. Abschnitt 8.6), die Studienzweck, Datenarten, Verwendung, Speicherdauer und Widerrufsrecht regelt. Nutzungsdaten werden lokal erhoben und sechs Monate nach Abgabe der Thesis gelöscht; ein clientseitiges Tracking findet nicht statt.

8.6 Durchführung der Pilotbefragung

Die Pilotbefragung wurde als Online-Fragebogen (Google Forms) umgesetzt und am 1. Juni 2026 abgeschlossen. Vor dem Feldstart wurde der vollständige Studienablauf – Profilkonfiguration, Sendung, Fragebogen – als Pretest mit zwei Personen aus dem Privatumfeld durchgespielt, um Verständlichkeit der Items und technischen Ablauf des Experiments zu prüfen; deren Antworten wurden von der Auswertung ausgeschlossen. Von den verbleibenden 25 Rückmeldungen lagen alle mit erteilter Einwilligung vor (n = 25). Die Stichprobe ist jung (17 Personen zwischen 18 und 24 Jahren, 8 Personen zwischen 25 und 34 Jahren) und überwiegend männlich (19 von 25); 24 Personen nahmen im Rahmen des ZHAW-Experiments teil. Die Stichprobe ist damit nicht repräsentativ: Klassisches Radio wird selten, algorithmische Plattformen werden häufig genutzt – die Teilnehmenden beurteilen Attune vor dem Erfahrungshintergrund engagement-getriebener Medien.

Die Auswertung folgt dem in Abschnitt 5.5 beschriebenen deskriptiv-qualitativen Vorgehen. Negativ formulierte Items wurden konstruktsspezifisch umgepolt; Items, die ein erwünschtes kritisches Bewusstsein messen (z. B. «Ich würde der KI nicht blind vertrauen»), wurden bewusst nicht umgepolt. Die vollständige Auswertung ist als kommentiertes Jupyter-Notebook (Attune_Pilotstudie_Auswertung.ipynb) umgesetzt; eine lesbare HTML-Fassung mit allen Tabellen und Abbildungen ist im begleitenden Repository unter github.com/MichaelMoeckli/attune publiziert. Sämtliche berichteten Werte sind daraus deterministisch reproduzierbar.

9 Ergebnisse der Pilotbefragung

Dieses Kapitel berichtet die Ergebnisse der Pilotbefragung entlang der Dreiteilung aus Kapitel 8: Machbarkeit (9.1), Usability und Akzeptanz (9.2) sowie Wirkung (9.3). Abschnitt 9.4 beantwortet die vier Teilfragen aus Abschnitt 4.2, Abschnitt 9.5 verdichtet die qualitativen Freitextbefunde, und Abschnitt 9.6 vergleicht die Ergebnisse mit den in Abschnitt 8.5 operationalisierten Erfolgskriterien. Sofern nicht anders ausgewiesen, beziehen sich alle Werte auf fünfstufige Likert-Skalen (1 = stimme überhaupt nicht zu, 5 = stimme voll und ganz zu) mit $n = 25$; die vollständigen Tabellen und Abbildungen finden sich im Auswertungs-Notebook.

9.1 Ergebnisse Machbarkeit

Der Machbarkeitsnachweis aus Nutzersicht gilt als erbracht: 22 von 25 Teilnehmenden gaben an, die Sendung sei vollständig fehlerfrei gelaufen; drei Personen berichteten kleinere Störungen (Ruckeln beim ersten Musiktitel, eine falsche Endzeit-Anzeige, ein verzögerter Jingle-Start), die den Durchlauf nicht abbrachen. Die technische Qualität wird klar positiv bewertet: Audioqualität ($M = 4.48$, $SD = 0.59$) und Verständlichkeit ($M = 4.56$, $SD = 0.58$) erreichen die höchsten Werte, die Reaktionszeit der Anwendung liegt bei $M = 4.25$. Die technischen Schwachstellen sind die Natürlichkeit der synthetischen Stimme ($M = 3.72$, $SD = 1.02$) und die Übergänge zwischen den Sendungselementen ($M = 3.68$, $SD = 0.95$). Abbildung 9.1 zeigt die Mittelwerte aller technischen Qualitätsitems im Überblick.

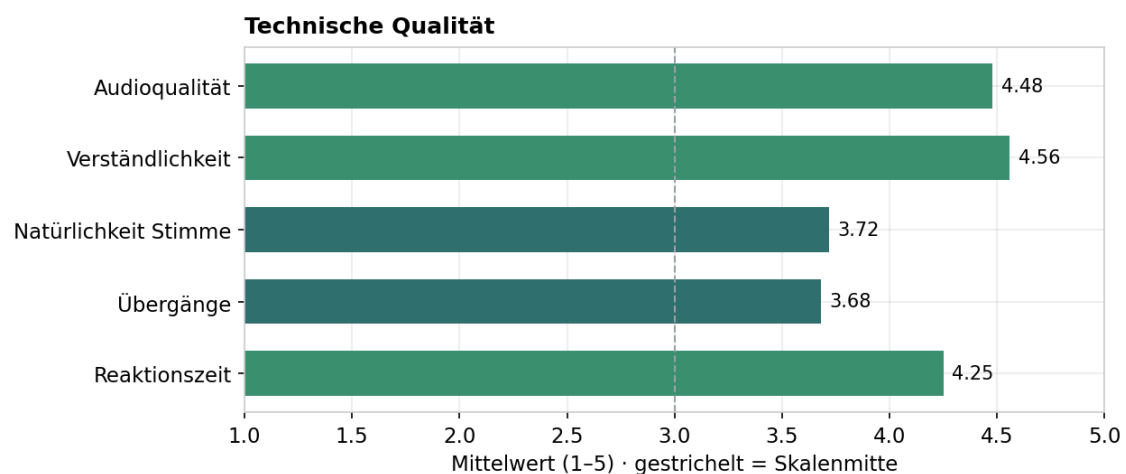


Abbildung 9.1: Technische Qualität aus Nutzersicht (Mittelwerte, Skala 1–5, $n = 25$)

Inhaltlich relevant ist ein dokumentierter Faktenfehler in der Moderation: Eine Sendung meldete einen Sieg des FC St. Gallen vom Vorabend, obwohl das Spiel erst zwei Stunden zurücklag. Der Befund belegt die Notwendigkeit eines Aktualitäts- bzw. Halluzinations-Guards in der Moderations-Pipeline und wird in Kapitel 10 aufgegriffen. Systematische technische Messungen (Latenz, Kosten, Fehlerraten über wiederholte

Durchläufe) waren nicht Gegenstand der Pilotstudie (vgl. Abschnitt 8.2); die bekannten technischen Grenzen der Umsetzung dokumentiert Abschnitt 7.6.

9.2 Ergebnisse Usability und Akzeptanz

Die Bedienbarkeit ist die stärkste Dimension der Pilotbefragung. Der adaptierte Bedienbarkeits-Index liegt bei $M = 82.5$ ($SD = 12.7$) auf der Skala von 0 bis 100; zur groben Einordnung entspricht ein Wert über 80 nach Bangor et al. (2008) dem Bereich «excellent». Auf Itemebene werden die einfache Bedienung ($M = 4.56$), das schnelle Zurechtfinden ($M = 4.44$) und das Gefühl von Sicherheit bei der Nutzung ($M = 4.56$) hoch bewertet, während wahrgenommene Komplexität ($M = 1.52$) und Lernaufwand ($M = 1.44$) sehr niedrig ausfallen. Verhaltener fällt die Absicht aus, die Anwendung regelmässig zu nutzen ($M = 3.20$, $SD = 1.19$).

Das siebenstufige semantische Differential bestätigt dieses Bild: Die pragmatischen Pole verständlich ($M = 6.24$), angenehm ($M = 5.96$), effizient ($M = 5.96$) und übersichtlich ($M = 5.92$) liegen deutlich im positiven Bereich; die hedonischen Pole spannend ($M = 4.92$) und interessant ($M = 5.12$) bleiben verhaltener, bei zugleich hoher Streuung. Die Anwendung wird zudem als neuartig wahrgenommen ($M = 5.48$).

Abbildung 9.2 zeigt das vollständige Profil des semantischen Differentials.

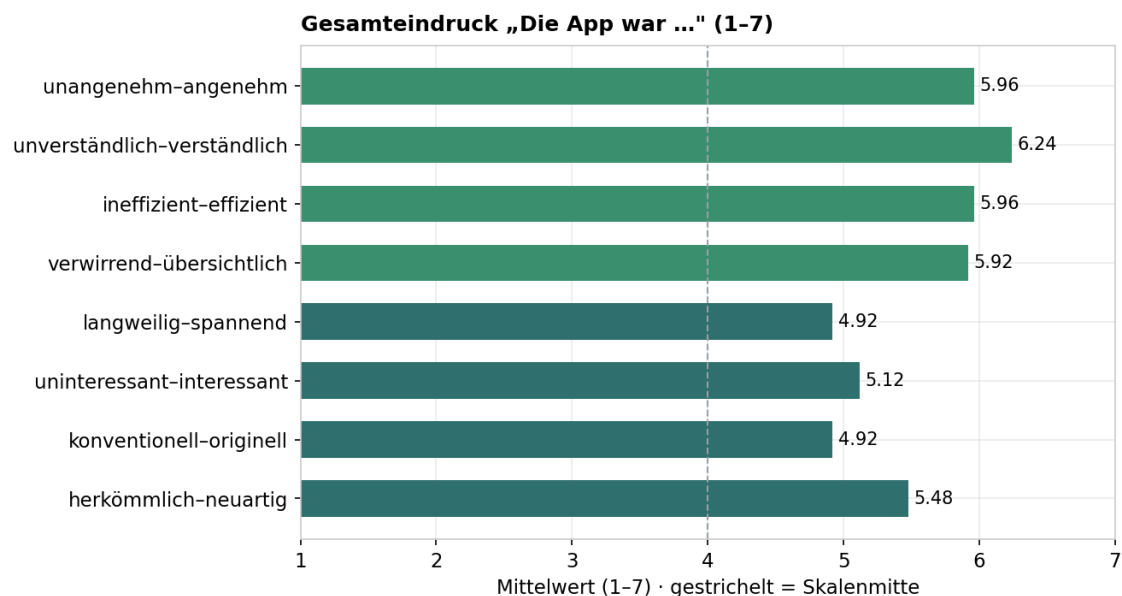


Abbildung 9.2: Semantisches Differential «Die App war ...» (Mittelwerte, Skala 1–7, $n = 25$)

Bei den Einstellungsmöglichkeiten wird die selbst wählbare Sendungslänge am breitesten geschätzt ($M = 4.40$, $SD = 0.71$); die Themenwahl gefällt ($M = 3.80$), wobei sich ein Teil der Teilnehmenden mehr Optionen wünscht ($M = 3.28$). Das

wohlbefindens-orientierte Session-Design greift: Das klare Sendungsende wird als angenehm erlebt ($M = 3.92$), und ein automatisches Weiterlaufen (Autoplay) wird mehrheitlich nicht vermisst ($M = 2.80$ bei gegenläufig formuliertem Item).

9.3 Ergebnisse Wirkung

Die Wirkungsisems wurden gemäss Abschnitt 8.4 aus den Konstrukten des theoretischen Rahmens abgeleitet. Tabelle 9.1 fasst die Skalenmittelwerte je Konstrukt zusammen; die Einzelitems sind im Auswertungs-Notebook dokumentiert.

Tabelle 9.1: Skalenmittelwerte je Wirkungskonstrukt (Skala 1–5, $n = 25$)

Konstrukt	Theoriebezug (Abschnitt 2.3)	Skalen-M
Selbstbestimmung	SDT – Autonomie (2.3.1)	3.81
Kompetenz	SDT (2.3.1)	3.98
Verbundenheit	SDT (2.3.1)	3.54
Wohlbefinden	Digital Wellbeing (2.3.3)	3.37
Vergleich zum Radio	Gebrauchszwecke (Kontrollvariable)	3.28
Kontrolle/Souveränität	Algorithmische Souveränität (2.3.4)	3.49
Transparenz-Nutzen	VSD (2.3.2)	3.65

Am höchsten liegen Kompetenz ($M = 3.98$) und Selbstbestimmung ($M = 3.81$): Die explizite Personalisierung mit Nutzerautonomie zeigt Wirkung. Am verhaltensten fallen der Vergleich zum klassischen Radio ($M = 3.28$; «würde Attune bevorzugen» $M = 3.08$) und das unmittelbare Entspannungserleben aus («danach entspannter» $M = 3.00$) – beides plausibel als Erstkontakt-Effekte, die für das im Studienkonzept angelegte Längsschnittformat sprechen.

Die Transparenz-Elemente werden als nützlich bewertet (Quellenangaben $M = 4.04$, Pipeline-Erklärung $M = 3.60$, Begründung der Themenwahl $M = 3.52$), aber nicht durchgängig bemerkt: Die Quellenangaben nahmen 14 von 25 Teilnehmenden wahr, die KI-Pipeline-Erklärung 16, die Begründung der Themenwahl nur 8. Die Awareness-Items zeigen das angestrebte kritische Bewusstsein: «Ich würde der KI nicht blind vertrauen» erreicht $M = 4.20$, das Bewusstsein, dass Medienangebote die eigene Sicht einschränken können, $M = 4.08$ – bei gleichzeitig als ausgewogen wahrgenommener Themenauswahl ($M = 3.64$).

9.4 Beantwortung der Teilfragen T1–T4

Die vier Teilfragen aus Abschnitt 4.2 werden zusätzlich direkt beantwortet, indem die jeweils zugeordneten Items pro Teilfrage aggregiert werden; die Zuordnung der Items

zu den Konstrukten und die Umpolungsregeln sind in Abschnitt 7 des Auswertungs-Notebooks dokumentiert. Alle vier Teilfragen liegen über der Skalenmitte von 3: T1 (Präferenzbildung und Autonomie) erreicht $M = 3.94$, T2 (Inhaltsdiversität und Bedürfnisgerechtigkeit) $M = 3.62$, T3 (Sessiongestaltung und Nutzungskontrolle) $M = 3.67$ und T4 (Transparenz und Akzeptanz) $M = 3.62$. Die Pilotdaten stützen damit die Hauptforschungsfrage: Die explizite, transparente Präferenzangabe wird als autonomie- und kompetenzförderlich erlebt (T1), die bewusst diversifizierte Auswahl als bedürfnisgerecht wahrgenommen (T2), und die wellbeing-orientierten Designentscheidungen werden akzeptiert (T3, T4). Abbildung 9.3 fasst die vier aggregierten Scores zusammen.

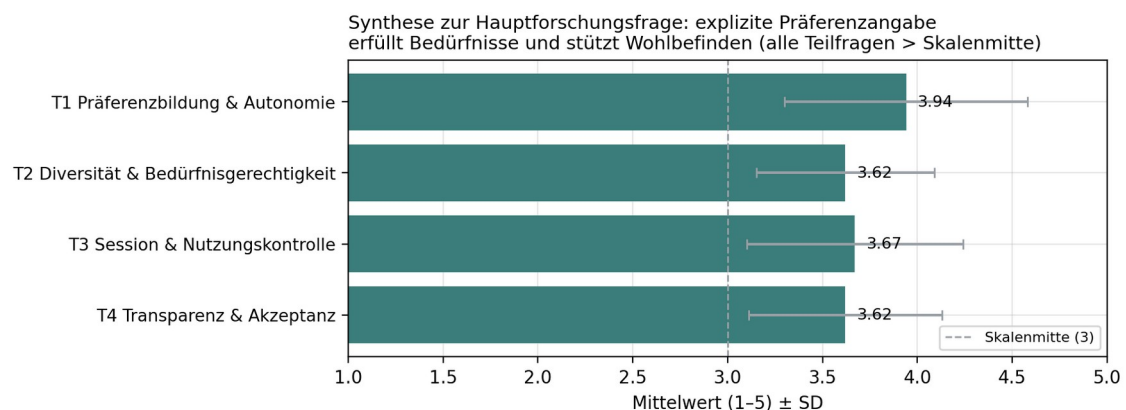


Abbildung 9.3: Aggregierte Teilfragen-Scores T1–T4 (Mittelwert ± Standardabweichung, Skala 1–5)

9.5 Qualitative Befunde

Die Freitextantworten wurden induktiv zu Clustern verdichtet; Häufigkeiten und Ankerzitate je Cluster sind im Auswertungs-Notebook dokumentiert. Besonders gefallen haben die Personalisierung mit eigener Themen- und Längenwahl (10 von 22 Nennungen), die Echtheit und Aktualität der Daten (4) sowie die Innovativität der Idee (3); weitere Nennungen betreffen Bedienung, Transparenz und Moderationsstil. Als störend genannt wurden die Musikauswahl (5 von 20 Nennungen; Geschmack, Qualität, fehlende Genre-Wahl), die Tiefe und Genauigkeit der Themen (5) und technische Details wie Lautstärkesprünge (3); sechs Personen nannten explizit keine Störfaktoren. Die Wünsche (18 Nennungen) richten sich vor allem auf tiefere Themen-Optionen (7), eine eigene Musikgenre-Wahl (3) und eine native App (3).

Die Frage nach der Weiternutzung ist gespalten: 14 Teilnehmende würden Attune weiternutzen, 11 nicht; als Gründe dagegen dominieren grundsätzliche KI-Skepsis und

die fehlende native App. Explorativ zeigt sich zudem, dass genau die Zielgruppe des wellbeing-orientierten Gegenmodells am stärksten anspricht: Wer sich von algorithmischen Plattformen «festgehalten» fühlt, bewertet das Wohlbefinden bei Attune deutlich höher (Differenz +0.82). News-Affinität erweist sich als stärkster Akzeptanztreiber (Weiternutzungsabsicht 73 Prozent gegenüber 30 Prozent), und Selbstbestimmung hängt eng mit der Bereitschaft zusammen, Attune dem klassischen Radio vorzuziehen (Spearman- $\rho = 0.79$). Diese Subgruppenbefunde sind angesichts der kleinen Teilgruppen hypothesengenerierend zu lesen.

9.6 Vergleich mit den Erfolgskriterien

Gemessen an den in Abschnitt 8.5 operationalisierten Kriterien ergibt sich ein differenziertes Bild. Auf der Akzeptanzebene wird das SUS-Kriterium von mindestens 68 Punkten mit dem adaptierten Index von 82.5 deutlich übertroffen – mit dem Vorbehalt, dass kein standardkonformer Score vorliegt –, und zu allen Einstellungsmöglichkeiten liegt mehrheitlich positives Feedback vor (Sendungslänge $M = 4.40$, Themenwahl $M = 3.80$, Sessionende $M = 3.92$). Auf der Machbarkeitsebene berichten 22 von 25 Teilnehmenden (88 Prozent) einen vollständig fehlerfreien Durchlauf ohne Abbrüche; das 95-Prozent-Kriterium wird aus Nutzersicht knapp verfehlt, wobei die berichteten Störungen geringfügig waren. Auf der Wirkungsebene wird das Kriterium definitionsgemäss am Median geprüft (Abschnitt 8.5): Die Items zu Autonomie ($Md = 4$) und Steuerbarkeit ($Md = 4$) erreichen den angestrebten Wert von vier Punkten, die Transparenz-Items nur teilweise (drei von vier Items $Md = 4$). Auf Mittelwertebene liegen dieselben Items zwischen $M = 3.32$ und 4.04 . Das Wirkungskriterium gilt damit für Autonomie und Steuerbarkeit als erfüllt, für Transparenz als teilweise erfüllt; das unmittelbar berichtete Wohlbefindenserleben bleibt davon unberührt verhalten (Abschnitt 9.3). Die Awareness-Items erzeugen dagegen die geforderten, qualitativ belegten Bewusstseinsberichte ($M = 4.08$ bis 4.20 , gestützt durch Freitextantworten).

Die Machbarkeits- und Wirkungskriterien wurden in Abschnitt 8.5 als Anteils- bzw. Medianwerte definiert und werden hier entsprechend berichtet; die Mittelwerte sind zur Einordnung ergänzt. Insgesamt sind die Akzeptanzkriterien klar erfüllt, das Machbarkeitskriterium aus Nutzersicht knapp verfehlt (88 % gegenüber geforderten 95 %) und die Wirkungskriterien für Autonomie und Steuerbarkeit erfüllt, für Transparenz

teilweise – eine Einordnung, die Kapitel 10 vertieft. Abbildung 9.4 verdichtet diese Gesamtschau grafisch.

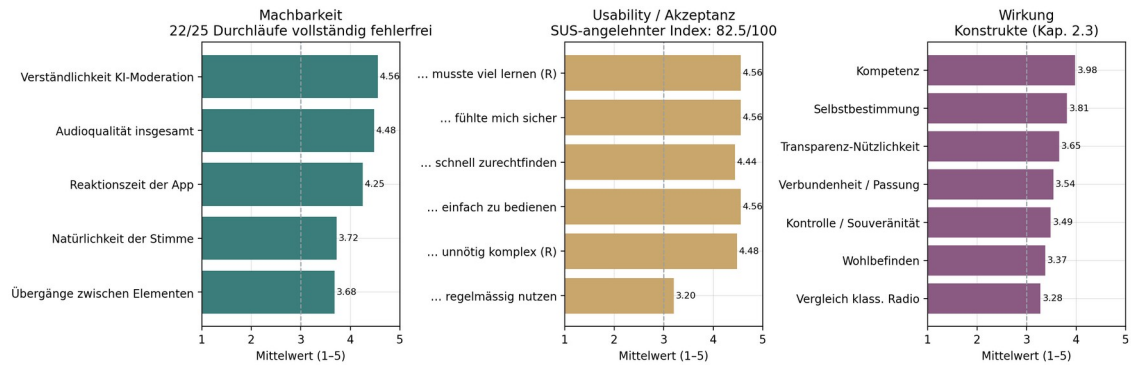


Abbildung 9.4: Verdichtete Übersicht entlang der drei Validierungsstränge Machbarkeit, Usability/Akzeptanz und Wirkung

10 Diskussion

Die Diskussion greift die drei Validierungsstränge aus Kapitel 8 explizit auf und ordnet die in Kapitel 9 dargestellten Ergebnisse in den theoretischen Rahmen aus Kapitel 2 ein. Die Gliederung folgt der argumentativen Struktur der Validierung: zunächst die Forschungsfrage als synthetische Klammer, dann die drei Stränge einzeln, schliesslich Implikationen, Limitationen und Übertragbarkeit.

10.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Die Hauptforschungsfrage – wie Nutzerinnen und Nutzer ihre individuellen Präferenzen so angeben können, dass das Ergebnis ihre Bedürfnisse erfüllt und zugleich ihr Wohlbefinden fördert – lässt sich auf Basis der Pilotdaten vorsichtig positiv beantworten. Über die drei Validierungsstränge hinweg ergibt sich ein konsistentes Muster: Die Machbarkeit ist aus Nutzersicht weitgehend belegt (88 Prozent fehlerfreie Durchläufe, hohe Werte für Audioqualität und Verständlichkeit), die Akzeptanz übertrifft mit einem adaptierten Bedienbarkeits-Index von 82.5 das Erfolgskriterium deutlich, und alle vier Teilfragen liegen mit Werten zwischen 3.62 und 3.94 über der Skalenmitte. Der Mechanismus, der den Kern der Forschungsfrage adressiert – die explizite, transparente Präferenzangabe – zeigt dabei die stärkste Wirkung: T1 (Präferenzbildung und Autonomie) erreicht mit $M = 3.94$ den höchsten Teilfragen-Wert, getragen vom Kompetenz- ($M = 3.98$) und Selbstbestimmungserleben ($M = 3.81$).

Als Antwort auf die Forschungsfrage lässt sich damit formulieren: Wenige, verständliche Stellschrauben – Themenwahl, Sendungslänge, Stimm- und Stilpräferenzen – genügen in Kombination mit definierter Sessiongestaltung und offengelegter Personalisierungslogik, damit Nutzende ein vollautomatisiertes Medienangebot als bedürfnisgerecht und autonomieförderlich erleben. Die Pilotdaten deuten zudem darauf hin, dass das wellbeing-orientierte Gegenmodell gerade dort am stärksten wirkt, wo der Leidensdruck am grössten ist: Teilnehmende, die sich von algorithmischen Plattformen «festgehalten» fühlen, bewerten ihr Wohlbefinden bei Attune deutlich höher (+0.82, vgl. Abschnitt 9.5).

Offen bleibt der zweite Teil der Doppelbedingung aus Abschnitt 4.1. Während Bedürfniserfüllung und Akzeptanz klar belegt sind, bleibt der unmittelbar berichtete Wohlbefindens-Gewinn in der Erstkontakt-Situation verhalten (Wohlbefinden $M =$

3.37, Entspannungserleben $M = 3.00$); die Wirkungskriterien sind nur teilweise erfüllt. Bei $n = 25$, einmaliger Nutzung und rein deskriptiver Auswertung sind alle Aussagen als Tendenzen zu lesen, nicht als gesicherte Effekte. Ob die beobachteten Erstkontakt-Befunde in Gewohnheitseffekte übergehen, kann erst das im Studienkonzept angelegte Längsschnittformat zeigen.

10.2 Diskussion der Machbarkeit

Auf konzeptioneller Ebene ist der Machbarkeitsnachweis erbracht: Die vollautomatisierte Pipeline von der Quellenaggregation über die LLM-gestützte Moderationstexterzeugung bis zur Sprachsynthese produziert auf Abruf eine vollständige Sendung, die 22 von 25 Teilnehmenden als fehlerfrei erlebten. Die hohen Werte für Audioqualität ($M = 4.48$) und Verständlichkeit ($M = 4.56$) zeigen, dass generative Komponenten eine sendetaugliche Grundqualität erreichen. Die Schwachstellen liegen an den Nahtstellen: Die Natürlichkeit der synthetischen Stimme ($M = 3.72$) und die Übergänge zwischen den Sendungselementen ($M = 3.68$) markieren die Grenze dessen, was die eingesetzte Sprachsynthese ohne zusätzliches Audio-Engineering leistet – rückblickend wäre ein früheres Investment in Übergänge und Abmischung die wichtigste Architekturkorrektur.

Inhaltlich gravierender als die technischen Störungen ist der in Abschnitt 9.1 dokumentierte Faktenfehler, bei dem die Moderation einen Spielausgang zeitlich falsch einordnete. Er verweist auf ein strukturelles Risiko vollautomatisierter Moderation: Der Text entsteht generativ aus Quellenmaterial, und ohne eigene Validierungsschicht können Aktualitäts- und Halluzinationsfehler unbemerkt in die Sendung gelangen – im auditiven Format besonders kritisch, weil Hörende Aussagen nicht wie in einem Text nachprüfen können und der Moderation als redaktioneller Instanz tendenziell vertrauen. Ein Aktualitäts- und Halluzinations-Guard, etwa durch Zeitstempel-Prüfung der Quellen und einen automatisierten Abgleich des generierten Texts gegen das Quellenmaterial, ist daher für jede produktive Nutzung Voraussetzung.

Für die Skalierung ist die Kostenstruktur entscheidend. Anders als beim klassischen Broadcast, bei dem eine Sendung einmal produziert und beliebig oft gehört wird, fallen bei personalisierten Sendungen LLM- und insbesondere Sprachsynthese-Kosten pro erzeugter Sendung an und skalieren damit linear mit der Nutzerzahl. Dem lässt sich durch Caching wiederverwendbarer Elemente (Jingles, regionale Wetterblöcke), kürzere

Moderationseinheiten und den Einsatz günstigerer Modelle für unkritische Elemente begegnen. Bewährt hat sich die modulare Pipeline-Architektur mit Mock-Modi für jeden externen Dienst: Sie entkoppelte Entwicklung, Test und Kostenkontrolle und erlaubte es, einzelne Komponenten unabhängig zu validieren.

10.3 Diskussion der Usability und Akzeptanz

Usability und Akzeptanz bilden den stärksten Validierungsstrang. Der adaptierte Bedienbarkeits-Index von 82.5 liegt – mit dem Vorbehalt der Adaption – im «excellent»-Bereich (vgl. Abschnitt 9.2); wahrgenommene Komplexität ($M = 1.52$) und Lernaufwand ($M = 1.44$) sind minimal. Das Designprinzip «wenige verständliche Stellschrauben statt vieler Optionen» trägt also. Am breitesten geschätzt wird die selbst wählbare Sendungslänge ($M = 4.40$); das klare Sendungsende wird als angenehm erlebt ($M = 3.92$), und ein automatisches Weiterlaufen wird mehrheitlich nicht vermisst. Bemerkenswert ist, dass gerade die restriktiven, wohlbefindens-motivierten Entscheidungen – kein Endlosstrom, bewusst gesetzter Abschluss – nicht als Bevormundung, sondern als Qualität wahrgenommen werden. Differenzierter fällt das Bild bei der Themenwahl aus: Sie gefällt ($M = 3.80$), wird aber als zu grob erlebt – tiefere Themen-Optionen sind der meistgenannte Wunsch (7 Nennungen), gefolgt von einer eigenen Musikgenre-Wahl (3 Nennungen); zugleich ist die Musikauswahl der meistgenannte Störfaktor (5 von 20 Nennungen). Hier zeigt sich eine theoriegetriebene Verzerrung der Designentscheidungen aus Abschnitt 3.3: Das Design operationalisierte primär Informationsdiversität und Tageszeit-Passung, während Nutzende auch hedonische Kontrolle über den Musikteil erwarten. Die Transparenz-Elemente wiederum sind dort wirksam, wo sie bemerkt werden (Quellenangaben $M = 4.04$), aber die Begründung der Themenwahl nahmen nur 8 von 25 Teilnehmenden wahr. Das ist ein Salienz-, kein Konzeptproblem: Transparenz muss sichtbar in den Nutzungsfluss integriert sein, statt als abrufbare Zusatzinformation darunter zu liegen.

Jenseits der Bedienbarkeit zeigt sich die Grenze der Akzeptanz: Die Absicht zur regelmässigen Nutzung bleibt verhalten ($M = 3.20$), die Weiternutzungsfrage ist gespalten (14 zu 11), und als Gründe dagegen dominieren grundsätzliche KI-Skepsis und die fehlende native App – beides Faktoren, die ausserhalb der Bedienoberfläche liegen. Usability ist damit eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung für Akzeptanz. Der explorative Befund, dass News-Affinität der stärkste Akzeptanztreiber ist (vgl. Abschnitt 9.5), deutet zugleich an, bei welcher Zielgruppe ein solches Angebot zuerst anschlussfähig ist.

10.4 Diskussion der Wirkung

Gemessen am theoretischen Rahmen aus Abschnitt 2.3 adressiert Attune die SDT-Grundbedürfnisse selektiv, aber gezielt: Kompetenz ($M = 3.98$) und Selbstbestimmung ($M = 3.81$) erreichen die höchsten Wirkungswerte – konsistent mit dem zentralen Designziel der expliziten Präferenzangabe und der als einfach erlebten Bedienung. Die soziale Eingebundenheit fällt erwartungsgemäss schwächer aus ($M = 3.54$), da Attune als Solo-Erlebnis ohne soziale Funktionen konzipiert ist. Im Mehrebenenmodell METUX (Peters et al., 2018) belegt die Pilotbefragung Bedürfnisunterstützung primär auf der Interface- und Aufgabenebene; ob sie bis auf die Verhaltens- und Lebensebene reicht, kann eine einmalige Nutzung prinzipiell nicht zeigen.

Die VSD-Perspektive bestätigt sich in einem zentralen Punkt: Werte werden nur dort erlebbar, wo sie wahrgenommen werden. Die technisch verankerte Transparenz entfaltet ihren Nutzen bei denjenigen, die sie bemerkten (Quellenangaben $M = 4.04$), blieb aber für einen erheblichen Teil der Teilnehmenden unsichtbar – ein empirischer Beleg dafür, dass die technische Verankerung eines Werts allein nicht genügt (Hendry et al., 2021). Für die algorithmische Souveränität (Reviglio & Agosti, 2020) liefert die Pilotstudie einen deutlichen Hinweis auf deren Akzeptanzrelevanz: Das Selbstbestimmungserleben hängt eng mit der Bereitschaft zusammen, Attune dem klassischen Radio vorzuziehen (vgl. Abschnitt 9.5) – erlebte Kontrolle ist demnach kein Zusatzmerkmal, sondern ein Kern der Akzeptanz.

Beim kritischen Bewusstsein zeigen die Awareness-Items hohe Werte («würde der KI nicht blind vertrauen» $M = 4.20$, Bewusstsein für einschränkende Medienangebote $M = 4.08$). Ohne Prä-Post-Messung lässt sich allerdings nicht trennen, ob das Artefakt diese Awareness geschärft hat oder auf eine bereits sensibilisierte Stichprobe traf.

Ausgeblieben ist die unmittelbare Wohlbefindenswirkung: Das Entspannungserleben ($M = 3.00$) und das Gesamtwohlbefinden ($M = 3.37$) bleiben verhalten – plausibel, weil im Erstkontakt Neuheit und Bewertungssituation dominieren. Hypothesengenerierend gelesen wirkt der bereits in Abschnitt 10.1 berichtete Kontrastbefund (+0.82 bei den von Plattformen «festgehaltenen» Personen) weniger als absolute Verbesserung denn als erlebbare Kontrasterfahrung zur gewohnten Plattformlogik.

10.5 Implikationen für Design und Praxis

Aus den Befunden lassen sich vier übertragbare Designprinzipien für wellbeing-orientierte Medienartefakte ableiten. Erstens die explizite Präferenzangabe über wenige, verständliche Stellschrauben – sie erzeugt das Autonomie- und Kompetenzerleben, das implizite Personalisierung gerade nicht vermittelt. Zweitens die definierte Session mit bewusst gesetztem Ende – sie wird nicht als Einschränkung, sondern als Qualität erlebt. Drittens Transparenz, die salient im Nutzungsfluss platziert ist – abrufbare, aber versteckte Erklärungen erreichen einen Grossteil der Nutzenden nicht. Viertens Diversität als expliziter Zielwert der Kuratierung anstelle von Engagement-Metriken. Keines dieser Prinzipien ist an das Medium Radio gebunden.

Für die Weiterentwicklung von Attune selbst ergeben sich konkrete Prioritäten: eine Musikgenre-Wahl und tiefere Themen-Optionen (die meistgenannten Wünsche), ein Aktualitäts- und Halluzinations-Guard in der Moderations-Pipeline (vgl. Abschnitt 10.2), eine salientere Transparenz-Darstellung sowie mittelfristig eine native App, deren Fehlen als Weiternutzungshürde genannt wurde.

Für die Praxis – insbesondere für öffentlich-rechtliche oder werbefreie Anbieter – ist das Modell doppelt anschlussfähig. Inhaltlich passt ein wohlbefindens-orientiertes Optimierungsziel zum Service-public-Auftrag und bietet ein Differenzierungsmerkmal gegenüber engagement-optimierten Plattformen. Technisch zeigt der Prototyp, dass bedürfnisgerechte Personalisierung keine Verhaltensdaten voraussetzt: Die Profile liegen lokal bei den Nutzenden, es findet kein Tracking statt – Personalisierung und Datenschutz schliessen sich nicht aus. Der News-Affinitäts-Befund legt nahe, ein solches Angebot zunächst bei informationsorientierten Zielgruppen zu positionieren.

10.6 Limitationen

Die Aussagekraft der Pilotstudie ist durch Stichprobe und Studiendesign begrenzt. Die Stichprobe ($n = 25$) ist ein Convenience-Sample aus einem studentischen Umfeld und damit in Alter, Bildungsstand und Technikaffinität homogen; eine Selbstauswahl der Teilnehmenden ist nicht auszuschliessen. Durchgeführt wurde ausschliesslich das Einmal-Nutzungsformat: Aussagen über Gewohnheits- oder Langzeiteffekte sind nicht möglich, und alle Wirkungsbefunde stehen unter dem Vorbehalt des Erstkontakt- und Neuheitseffekts. Es fehlt zudem ein Kontrollvergleich mit einem engagement-optimierten Referenzsystem – die Teilfrage T2 misst die erlebte Bedürfnisgerechtigkeit der diversifizierten Auswahl, nicht ihre relative Überlegenheit gegenüber einer anderen Logik.

Auf der Messebene ist der Selbstreport die einzige Datenquelle; Logdaten zur tatsächlichen Nutzung wurden nicht erhoben, und sozial erwünschtes Antworten ist möglich. Der Bedienbarkeits-Index ist SUS-angelehnt, aber nicht standardkonform, weshalb der Vergleich mit publizierten Normwerten nur zur groben Orientierung dient. Die Auswertung ist bewusst deskriptiv; auf Inferenzstatistik wurde angesichts der Stichprobengrösse verzichtet, womit alle Subgruppen- und Zusammenhangsbefunde (etwa der Kontrastbefund von $+0.82$ oder $p = 0.79$) hypothesengenerierend zu lesen sind. Die Awareness-Werte sind mangels Prä-Messung nicht kausal dem Artefakt

zuzuschreiben. Schliesslich waren die systematischen technischen Messungen (Latenz, Kosten, Fehlerraten über wiederholte Durchläufe) nicht Gegenstand der Befragung; die Aussagen zur technischen Machbarkeit stützen sich auf die Nutzersicht und die dokumentierten Limitationen der Umsetzung (Abschnitt 7.6).

10.7 Übertragbarkeit auf andere Medienkontexte

Die vier in Abschnitt 10.5 formulierten Prinzipien sind generisch und lassen sich auf Streaming-Dienste, Podcast-Empfehlungen und News-Aggregatoren übertragen. Der Kontrastbefund aus Abschnitt 10.4 legt nahe, dass die Wirkung dort am grössten ist, wo endlose Ströme und implizite Personalisierung heute am stärksten dominieren – also gerade in den Kontexten, in denen sich Nutzende am ehesten «festgehalten» fühlen. Ein News-Aggregator mit definierter «Ausgabe» statt endlosem Feed oder ein Streaming-Dienst mit bewusst gesetztem Sessionende würden dieselben Mechanismen in anderer Modalität operationalisieren.

Format-spezifisch bleiben dagegen drei Eigenschaften. Die auditive Lean-back-Modalität begünstigt definierte Sessions, weil die Sendung als kulturell vertraute Einheit des linearen Radios bereits eine natürliche Klammer mitbringt; visuelle Feeds müssten Session-Grenzen erst neu konstruieren und durchsetzen. Die Moderation wirkt als Vermittlungsinstanz, die Transparenz beiläufig einsprechen kann – ein Kanal, der textbasierten Angeboten fehlt. Und die eingebettete Musikauswahl ist eine hedonische Komponente mit eigenen Kontrollbedürfnissen, die sich nicht auf reine Informationsangebote übertragen lässt. Da alle Befunde aus einem Erstkontakt mit einem Prototyp stammen, sind diese Übertragungen als Hypothesen für Folgearbeiten zu verstehen, nicht als belegte Generalisierungen.

11 Fazit

Dieses Kapitel schliesst die Arbeit ab. Es fasst Vorgehen und Ergebnisse zusammen, benennt den Beitrag der Arbeit und zeigt auf, welcher Forschungs- und Entwicklungsbedarf sich aus den Befunden ergibt.

11.1 Zusammenfassung

Ausgangspunkt der Arbeit war das in den Kapiteln 1 und 2 entwickelte Spannungsfeld zwischen engagement-optimierten Medienangeboten und dem Wohlbefinden ihrer Nutzerinnen und Nutzer: Dieselben Technologien, die Inhalte präzise personalisieren, werden heute überwiegend auf Verweildauer und Interaktion optimiert und untergraben damit Autonomie, Zeitsouveränität und psychisches Wohlbefinden. Daraus wurde die Forschungsfrage abgeleitet, wie Nutzende ihre Präferenzen bei einem digitalen Medienangebot so angeben können, dass das Ergebnis ihre Bedürfnisse erfüllt und zugleich ihr Wohlbefinden fördert. Zur Beantwortung wurde dem Design-Science-Ansatz folgend ein vollautomatisiertes, KI-gestütztes Radio (Attune) konzipiert, implementiert und evaluiert, dessen fünf Bausteine direkt aus den Beurteilungsgrundlagen des theoretischen Rahmens abgeleitet sind: explizite Präferenzangabe, vollautomatisierte Sendungspipeline, Kuratierung mit alternativem Zielwert, definierte Sessiongestaltung und Transparenz über Quellen und Personalisierungslogik.

Der Demonstrator setzt diese Bausteine in einer durchgängigen Pipeline um, die Nachrichten- und Wetterdaten aggregiert, daraus mit einem Sprachmodell Moderationstexte generiert und diese per Sprachsynthese zu einer personalisierten Sendung mit definiertem Anfang und Ende verbindet. Die Validierung folgte der Dreiteilung in Machbarkeit, Usability und Akzeptanz sowie Wirkung und stützte sich auf ein formatives Erstfeedback mit drei Personen und eine Pilotbefragung mit 25 Teilnehmenden nach einmaliger Nutzung.

Die Ergebnisse erlauben eine vorsichtig positive Antwort auf die Forschungsfrage. Die Machbarkeit ist aus Nutzersicht weitgehend belegt, die Bedienbarkeit übertrifft mit einem adaptierten Index von 82.5 das Erfolgskriterium deutlich, und alle vier Teilfragen liegen über der Skalenmitte; am stärksten wirkt mit dem Autonomie- und Kompetenzerleben genau der Mechanismus, der den Kern der Forschungsfrage bildet.

Wenige, verständliche Stellschrauben genügen demnach in Kombination mit einer definierten Session und offengelegter Personalisierungslogik, damit ein vollautomatisiertes Medienangebot als bedürfnisgerecht und autonomieförderlich erlebt wird. Verhalten bleibt der unmittelbar berichtete Wohlbefindens-Gewinn in der Erstkontakt-Situation; ob er sich mit der Gewöhnung einstellt, kann die einmalige Nutzung nicht zeigen. Bemerkenswert ist der Kontrastbefund, dass Teilnehmende, die sich von algorithmischen Plattformen festgehalten fühlen, ihr Wohlbefinden bei Attune deutlich höher bewerten: Das wellbeing-orientierte Gegenmodell wirkt gerade dort am stärksten, wo der Leidensdruck am grössten ist.

11.2 Beitrag der Arbeit

Der Beitrag der Arbeit liegt auf drei Ebenen. Konzeptionell liefert sie ein theoretisch verankertes Bausteinmodell für wellbeing-orientierte Personalisierung samt einem expliziten Mapping von Werten auf Designentscheidungen, aus dem sich vier übertragbare Designprinzipien verdichten lassen. Technisch zeigt der lauffähige End-to-End-Demonstrator, dass sich derselbe Technologie-Stack, der heute Engagement-Optimierung antreibt, mit umgekehrter Zielfunktion betreiben lässt, und zwar ohne Erhebung von Verhaltensdaten: Personalisierung und Datensparsamkeit schliessen sich nicht aus. Empirisch liefert die Pilotbefragung erste deskriptive Evidenz für die Annahme, dass die problematischen Effekte heutiger Plattformen nicht in der Technologie, sondern in deren Zielsetzung begründet liegen; die vollständige Auswertung ist als reproduzierbares Notebook offengelegt. Insgesamt sind die drei Zyklen des Design-Science-Rahmens geschlossen: Die Anforderungen aus dem Anwendungsfeld wurden in ein Artefakt überführt, das Artefakt wurde im Feld evaluiert, und die Erkenntnisse fliessen in Form übertragbarer Prinzipien in die Wissensbasis zurück. Das zentrale, übertragbare Resultat lautet: Bedürfnisgerechte Personalisierung setzt keine Verhaltensüberwachung voraus – sie lässt sich vollständig aus expliziten, jederzeit einsehbaren Präferenzangaben erzeugen und bleibt damit mit Datensparsamkeit und algorithmischer Souveränität vereinbar.

11.3 Ausblick

Für die Forschung ergibt sich der nächste Schritt unmittelbar aus der zentralen Limitation: Ein Längsschnittformat mit wiederholter Nutzung müsste klären, ob die verhaltenen Wirkungsbefunde des Erstkontakts in Gewohnheitseffekte übergehen.

Ergänzend wären ein Kontrollvergleich mit einem engagement-optimierten Referenzsystem, eine heterogenere Stichprobe sowie eine datensparsame Erhebung tatsächlichen Nutzungsverhaltens wünschenswert, um die Selbstauskunft zu triangulieren und die hypothesengenerierenden Befunde zu prüfen.

Für die Weiterentwicklung des Artefakts sind die Prioritäten durch die Befragung gesetzt: eine wählbare Musikrichtung und tiefere Themenoptionen als meistgenannte Wünsche, ein Aktualitäts- und Halluzinations-Guard in der Moderations-Pipeline als Antwort auf den dokumentierten Faktenfehler, eine salientere Platzierung der Transparenzfunktionen sowie mittelfristig eine native App. Für die Praxis ist das Modell besonders für öffentlich-rechtliche und werbefreie Anbieter anschlussfähig, deren Auftrag sich mit einem wohlbefindens-orientierten Optimierungsziel deckt.

Die Arbeit zeigt damit insgesamt: Ein Medienangebot, das auf das Wohlbefinden seiner Nutzerinnen und Nutzer hin optimiert, ist mit heutigen KI-Technologien nicht nur technisch machbar, sondern wird von den Nutzenden angenommen und in seinem zentralen Mechanismus, der expliziten Präferenzangabe, als Gewinn an Autonomie erlebt. Die offene Frage ist damit weniger, ob sich Personalisierung am Nutzerwohl ausrichten lässt, sondern unter welchen ökonomischen und institutionellen Bedingungen solche Angebote dauerhaft tragfähig werden.

Literaturverzeichnis

- Bakshy, E., Messing, S., & Adamic, L. A. (2015). Exposure to ideologically diverse news and opinion on Facebook. *Science*, 348(6239), 1130–1132.
<https://doi.org/10.1126/science.aaa1160>
- Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An empirical evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574–594. <https://doi.org/10.1080/10447310802205776>
- Berger, J., & Milkman, K. L. (2012). What makes online content viral? *Journal of Marketing Research*, 49(2), 192–205. <https://doi.org/10.1509/jmr.10.0353>
- Brooke, J. (1996). SUS: A «quick and dirty» usability scale. In P. W. Jordan, B. Thomas, I. L. McClelland & B. Weerdmeester (Hrsg.), *Usability evaluation in industry* (S. 189–194). Taylor & Francis.
- Burr, C., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). The ethics of digital well-being: A thematic review. *Science and Engineering Ethics*, 26(4), 2313–2343.
<https://doi.org/10.1007/s11948-020-00175-8>
- Calvo, R. A., & Peters, D. (2014). *Positive computing: Technology for wellbeing and human potential*. MIT Press.
- Caraban, A., Karapanos, E., Gonçalves, D., & Campos, P. (2019). 23 ways to nudge: A review of technology-mediated nudging in human-computer interaction. In *Proceedings of the 2019 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (S. 1–15). ACM. <https://doi.org/10.1145/3290605.3300733>
- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
<https://doi.org/10.2307/249008>
- Fogg, B. J. (2003). *Persuasive technology: Using computers to change what we think and do*. Morgan Kaufmann. <https://doi.org/10.1016/B978-1-55860-643-2.X5000-8>
- Geschke, D., Lorenz, J., & Holtz, P. (2019). The triple-filter bubble: Using agent-based modelling to test a meta-theoretical framework for the emergence of filter

- bubbles and echo chambers. *British Journal of Social Psychology*, 58(1), 129–149. <https://doi.org/10.1111/bjso.12286>
- Gray, C. M., Kou, Y., Battles, B., Hoggatt, J., & Toombs, A. L. (2018). The dark (patterns) side of UX design. In *Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (S. 1–14). ACM. <https://doi.org/10.1145/3173574.3174108>
- Gruber, T. R. (1995). Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing. *International Journal of Human-Computer Studies*, 43(5–6), 907–928. <https://doi.org/10.1006/ijhc.1995.1081>
- Helberger, N. (2019). On the democratic role of news recommenders. *Digital Journalism*, 7(8), 993–1012. <https://doi.org/10.1080/21670811.2019.1623700>
- Hendry, D. G., Friedman, B., & Ballard, S. (2021). Value sensitive design as a formative framework. *Ethics and Information Technology*, 23(1), 39–44. <https://doi.org/10.1007/s10676-021-09579-x>
- Hevner, A. R. (2007). A three cycle view of design science research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 19(2), 87–92.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications research. *Public Opinion Quarterly*, 37(4), 509–523. <https://doi.org/10.1086/268109>
- Kunaver, M., & Požrl, T. (2017). Diversity in recommender systems – A survey. *Knowledge-Based Systems*, 123, 154–162. <https://doi.org/10.1016/j.knosys.2017.02.009>
- Lewis, J. R. (2018). The System Usability Scale: Past, present, and future. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 34(7), 577–590. <https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1455307>
- Manning, C. D., Raghavan, P., & Schütze, H. (2008). *Introduction to information retrieval*. Cambridge University Press.

- Mathur, A., Acar, G., Friedman, M. J., Lucherini, E., Mayer, J., Chetty, M., & Narayanan, A. (2019). Dark patterns at scale: Findings from a crawl of 11K shopping websites. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 3(CSCW), Artikel 81. <https://doi.org/10.1145/3359183>
- Milano, S., Taddeo, M., & Floridi, L. (2020). Recommender systems and their ethical challenges. *AI & Society*, 35, 957–967. <https://doi.org/10.1007/s00146-020-00950-y>
- Montag, C., & Elhai, J. D. (2023). On social media design, (online-)time well-spent and addictive behaviors in the age of surveillance capitalism. *Current Addiction Reports*, 10, 610–616. <https://doi.org/10.1007/s40429-023-00494-3>
- Montag, C., Lachmann, B., Herrlich, M., & Zweig, K. (2019). Addictive features of social media/messenger platforms and freemium games against the background of psychological and economic theories. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(14), 2612. <https://doi.org/10.3390/ijerph16142612>
- Nguyen, T. T., Hui, P.-M., Harper, F. M., Terveen, L., & Konstan, J. A. (2014). Exploring the filter bubble: The effect of using recommender systems on content diversity. In *Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web* (S. 677–686). ACM. <https://doi.org/10.1145/2566486.2568012>
- Orben, A. (2020). Teenagers, screens and social media: A narrative review of reviews and key studies. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 55(4), 407–414. <https://doi.org/10.1007/s00127-019-01825-4>
- Pariser, E. (2011). *The filter bubble: What the internet is hiding from you*. Penguin Press.
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–78. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Peters, D., Ahmadpour, N., & Calvo, R. A. (2020). Tools for wellbeing-supportive design: Features, characteristics, and prototypes. *Multimodal Technologies and Interaction*, 4(3), 40. <https://doi.org/10.3390/mti4030040>

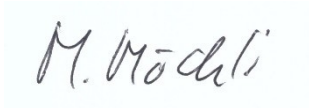
- Peters, D., Calvo, R. A., & Ryan, R. M. (2018). Designing for motivation, engagement and wellbeing in digital experience. *Frontiers in Psychology*, 9, 797. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00797>
- Reviglio, U., & Agosti, C. (2020). Thinking outside the black-box: The case for «algorithmic sovereignty» in social media. *Social Media + Society*, 6(2), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2056305120915613>
- Ricci, F., Rokach, L., & Shapira, B. (Hrsg.). (2015). *Recommender systems handbook* (2. Auflage). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7637-6>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. *American Psychologist*, 55(1), 68–78. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68>
- Sunstein, C. R. (2017). *#Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton University Press.
- Vanden Abeele, M. M. P. (2021). Digital wellbeing as a dynamic construct. *Communication Theory*, 31(4), 932–955. <https://doi.org/10.1093/ct/qtaa024>
- Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: A framework for evaluation in design science research. *European Journal of Information Systems*, 25(1), 77–89. <https://doi.org/10.1057/ejis.2014.36>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Verduyn, P., Lee, D. S., Park, J., Shablack, H., Orvell, A., Bayer, J., Ybarra, O., Jonides, J., & Kross, E. (2015). Passive Facebook usage undermines affective well-being: Experimental and longitudinal evidence. *Journal of Experimental Psychology: General*, 144(2), 480–488. <https://doi.org/10.1037/xge0000057>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Weinmann, M., Schneider, C., & vom Brocke, J. (2016). Digital nudging. *Business & Information Systems Engineering*, 58(6), 433–436. <https://doi.org/10.1007/s12599-016-0453-1>

Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. PublicAffairs.

Wahrheitserklärung

«Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig, ohne unerlaubte fremde Hilfe und nur unter Verwendung der angegebenen Quellen und Hilfsmittel verfasst habe. Sämtliche wörtlich oder sinngemäss aus fremden Quellen übernommenen Inhalte sind als solche gekennzeichnet.»

Ort, Datum: Winterthur, 17. Juni 2026

A handwritten signature in black ink, reading "M. Möckli", is displayed on a light blue rectangular background.

Michael Möckli

Erklärung zur Nutzung künstlicher Intelligenz

Bei der Erstellung dieser Arbeit wurden KI-gestützte Werkzeuge eingesetzt. Ihr Einsatz wird nachfolgend nach Verwendungszweck offengelegt. Sämtliche mit KI-Unterstützung erarbeiteten Inhalte wurden vom Autor geprüft, überarbeitet und verantwortet; die inhaltliche Verantwortung für die gesamte Arbeit liegt beim Autor.

Literaturrecherche: Claude (Anthropic) wurde zur Query-Expansion und zur Identifikation angrenzender Theoriefelder eingesetzt; jede vorgeschlagene Quelle wurde anschliessend in Swisscovery, im Verlagskatalog oder über den Digital Object Identifier verifiziert und als Originaldokument bezogen (Abschnitt 5.1). NotebookLM (Google) diente der thematischen Strukturierung des Quellenpools.

Softwareentwicklung: Der Demonstrator wurde KI-gestützt mit Claude Code (Anthropic) entwickelt; die Änderungen wurden über Pull Requests eingebracht und vom Autor geprüft (Abschnitt 7.1). Die Hi-Fi-Entwürfe der Benutzeroberfläche («Sieben Zustände») entstanden mit Claude Design (Abschnitt 6.3.7).

Texterstellung: Claude wurde als Schreib- und Redaktionsunterstützung eingesetzt (Entwürfe, Überarbeitung und Konsistenzprüfung einzelner Kapitel). Die Items des Erhebungsinstruments wurden mit LLM-Unterstützung formuliert und vom Autor geprüft (Abschnitt 8.3).

Bestandteil des Untersuchungsgegenstands: Im Artefakt selbst erzeugen Claude Sonnet 4 (Anthropic) die Moderationstexte und ElevenLabs die Sprachsynthese. Dieser Einsatz ist nicht Hilfsmittel, sondern Gegenstand der Arbeit und in den Kapiteln 6 und 7 dokumentiert.